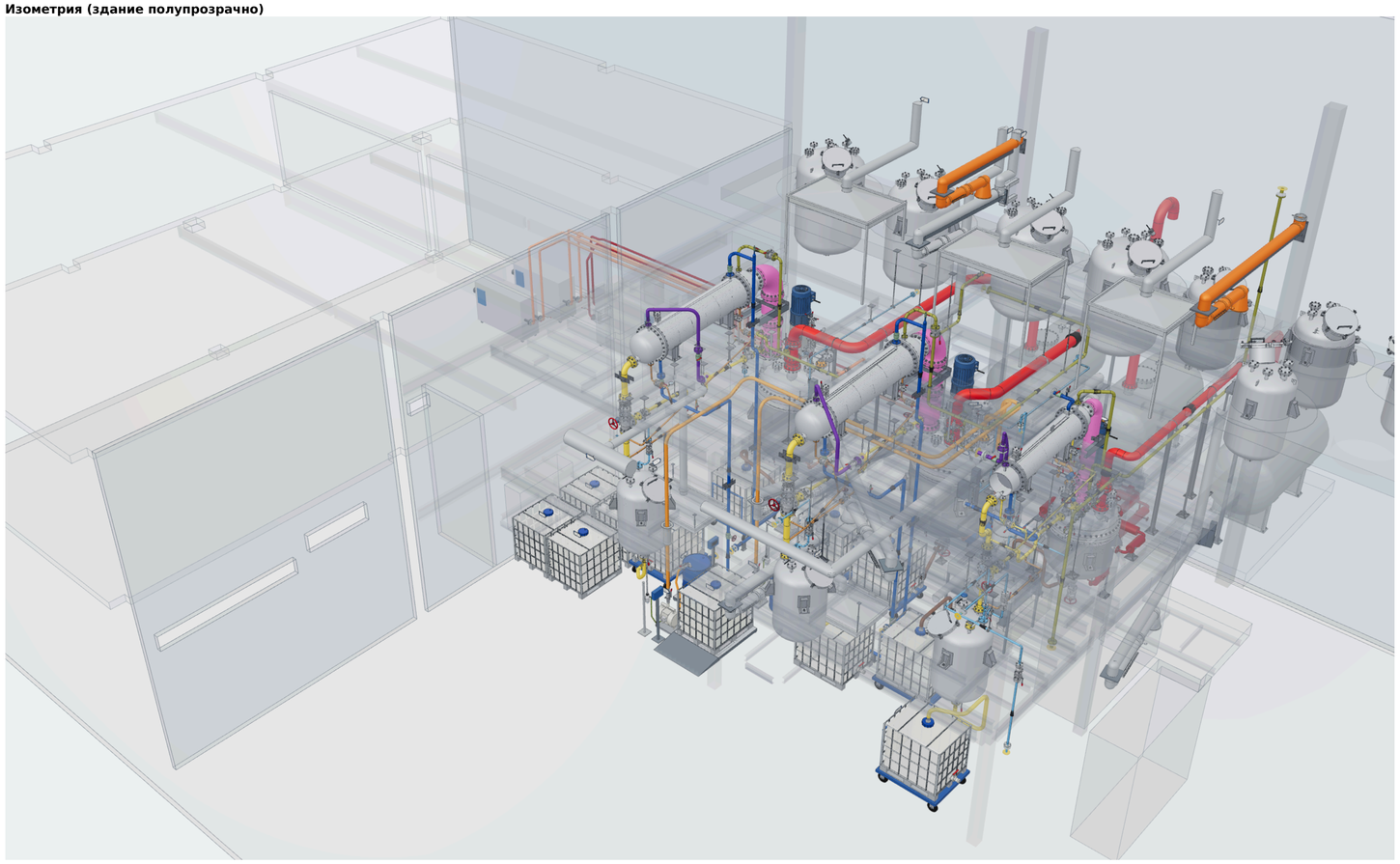
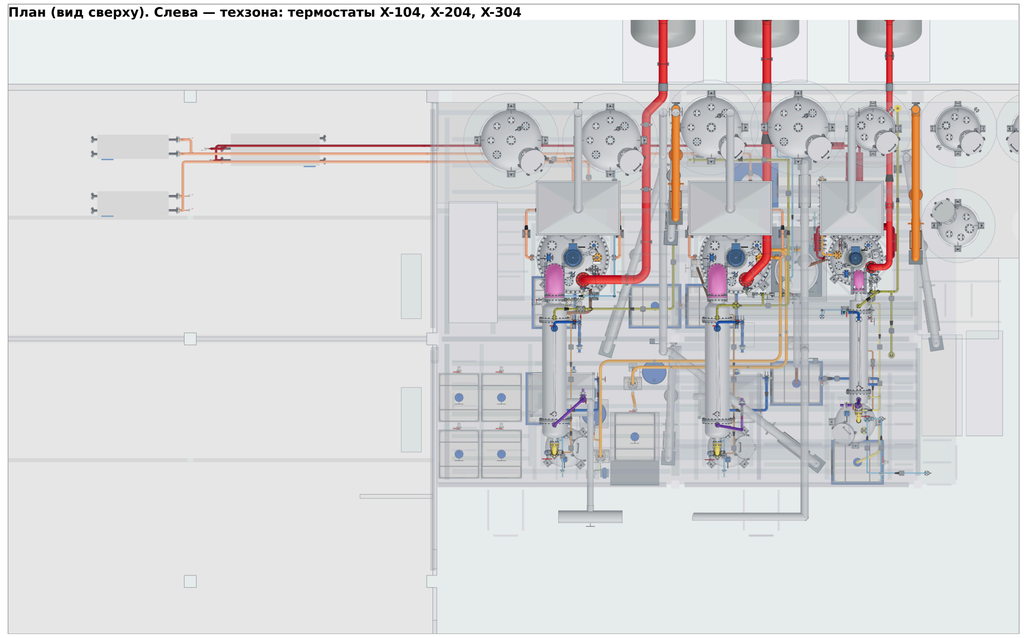
Реакторный узел — монтажная схема, общий вид (R-101, R-201, R-301 + X-306, пост дозирования, мерники, трассы теплоносителей до термостатов)

Изометрия (здание полупрозрачно)



План (вид сверху). Слева — техзона: термостаты X-104, X-204, X-304

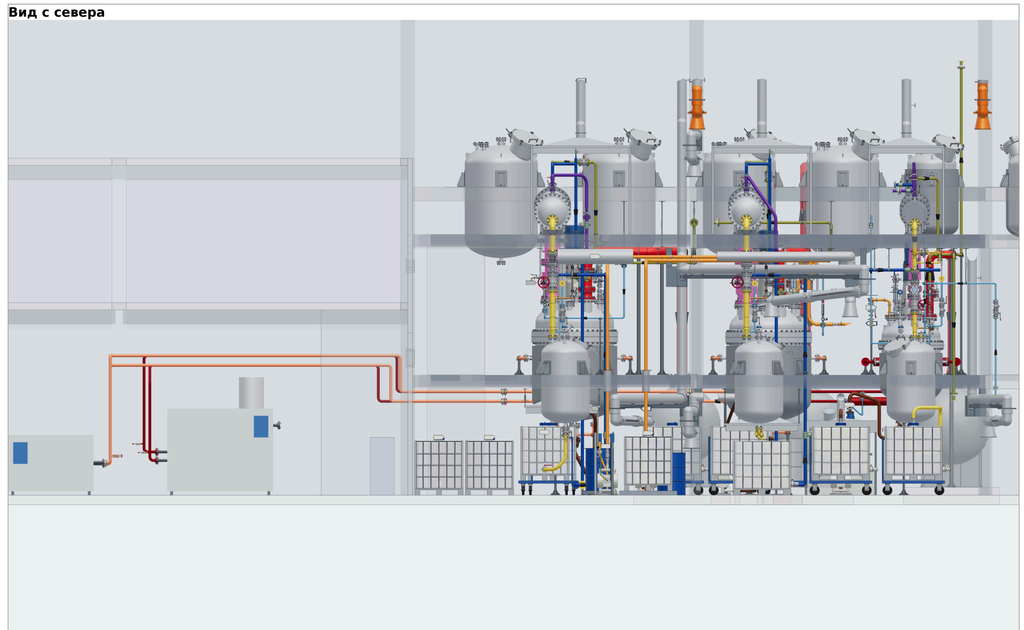


Узел	Состав	Обозначение листов	Листов
R-101	Реактор 3 м³ 316L (ЭПАФ, ТГДДМ), конденсатор E-102, сборник X-103, аварийная ёмкость V-301/1	ОПУ.ОБ.R-101.М	16
R-201	Реактор 3 м³ 904L (амины МДЭА/МХДЭА), E-202, X-203, V-301/2	ОПУ.ОБ.R-201.М	16
R-301	Реактор 1 м³ 904L (под всё), E-302, X-303, центрифуга X-306, V-301/3; гребёнка загрузки ГЗ-301 (пример ТГДДМ)	ОПУ.ОБ.R-301.М	18
Пост дозирования	Весы W-1 (грубые) + насос P-1, весы W-2 (точные) + насос P-2, рукава K63 к реакторам	ОПУ.ОБ.ZAGR.М	3
Мерники	V-401…V-409 — стоят на месте, штуцеры заглушены (K68)	—	—
Трассы теплоносителей	125/126 X-104↔R-101, 225/226 X-204↔R-201 (PP-R 63×8,6); 325/326 масло X-304↔R-301 (57×3 ст.20); термостаты в техзоне	в 3D и STEP	—

Цвета потоков (единая палитра K70): подача и возврат — один цвет; арматура и аппараты — нейтральные

- сырьё и загрузка
- продукт, слив реактора
- вакуум
- сдувки и дыхание
- теплоноситель — вода от термостата
- вытяжная вентиляция
- пары (реактор → конденсатор)
- дренажи
- азот
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — масло
- конденсат и флегма
- аварийный сброс
- сжатый воздух
- хладоноситель −30 °C
- вода на торцевые уплотнения

Вид с севера

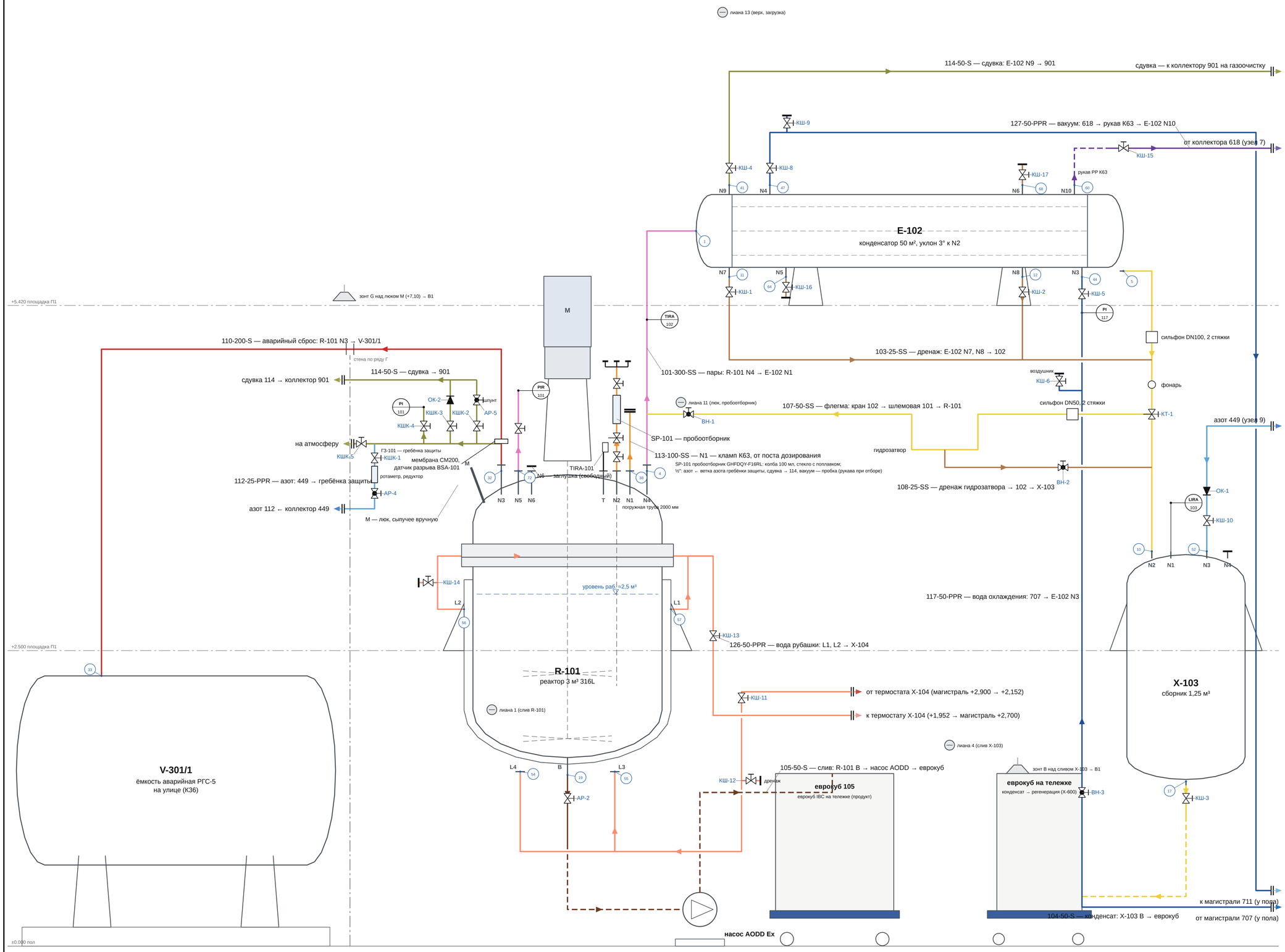


Примечания

1. Все узлы — в координатах здания, модель собрана кодом из моделей узлов (3D для телефона и единый STEP — в комплекте). Проверки узлов: коллизии внутри узла и со зданием — 0, висящих концов — 0, изломов — 0.
2. Теплоносители рубашек проложены по проектным трассам и отметкам: подача и возврат на одной оси, подача над возвратом.
3. Вакуум (K73): рукав PP K63 от тройника с краном на коллекторе 618 к переходнику фланец-кламп на конденсаторе; на приёмниках — переходник K63 с заглушкой. Азот — на гребёнки защиты (вместо КД3Т, мембрана оставлена). Сдувки → 901 → газоочистка. Концы, уходящие за пределы блока, — с табличкой «→ куда».
4. Открыто: линия воды 217 (R-201) пересекается с лианой 11 в положении по умолчанию — нужен упор/сектор лианы (ОВ); места патрубков термостатов — по габаритному чертежу поставщика; уставки шпунта и обратного клапана; штуцер N10 Ду25 под вакуум K63.

ОПУ.ОБ.RU.М.01		
Реакторный узел Монтажная схема. Общий вид	Стадия П	Лист 1
	Масштаб б/м	Листов: 1 + листы узлов
Опытно-промышленный участок · 30.10.2026		

УСТАНОВКА В СБОРЕ — МОНТАЖНАЯ СХЕМА (аппараты М 1:16, отметки — по 3D-модели). Номера соединений — как в ведомости соединений



ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ

Поз.	Наименование	Кол.
R-101	Реактор 3 м³ 316L с рубашкой и мешалкой	1
E-102	Конденсатор паров 50 м²	1
X-103	Сборник конденсата 1,25 м³	1
V-301/1	Ёмкость аварийная РГС-5 (улица)	1
105, 104	Еврокубы IBC 1000 *л* на тележках (продукт, конденсат)	2
SP-101	Пробоотборник GHFDQY-F16RL (поставка)	1

Потоки (цвет линии)

- сырьё и загрузка
- пары (реактор → конденсатор)
- конденсат и флегма
- продукт, слив реактора
- дренажи
- аварийный сброс
- вакуум
- азот
- сдувки и дыхание
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — вода от термостата
- рукав (цвет — по потоку)
- зонт местного отсоса (вентиляция) → магистраль вытяжки В1
- лиана FM-200 — местный отсос на поворотной балке
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- (12) номер соединения (ведомость соединений)

Примечания

1. Аппараты — М 1:16, отметки — по 3D-модели; положение в плане — условно (трассы — листы 3–9).
2. Обвязка по трассам линий и чертежам поставщика; N1 — клапп К63 с заглушкой (подача от поста, К73).
3. Цвет линии — поток; DN и материал — в номере.
4. Номер в кружке — соединение (ведомость); теги арматуры — ведомость арматуры и КИП.
5. Граница узла — двойной штрих и стрелка; стрелка на линии — направление потока.
6. Свободные штуцеры — заглушки: R-101 N6, V-301/1 N2, N3; X-103 N4 — клапп К63 с заглушкой (задел, К73).

? уставки шупунт-аппарата и обратного клапана ГЗ-101 (ф)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-101.М.01

Реактор 3 м³ 316L (R-101): установка в сборе

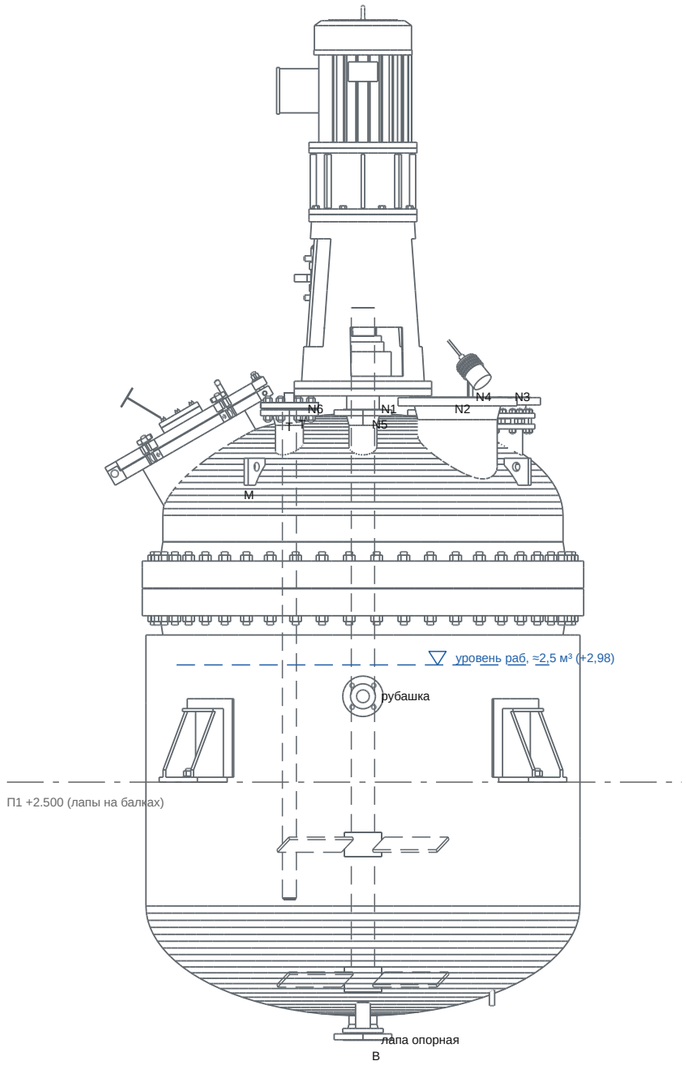
Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

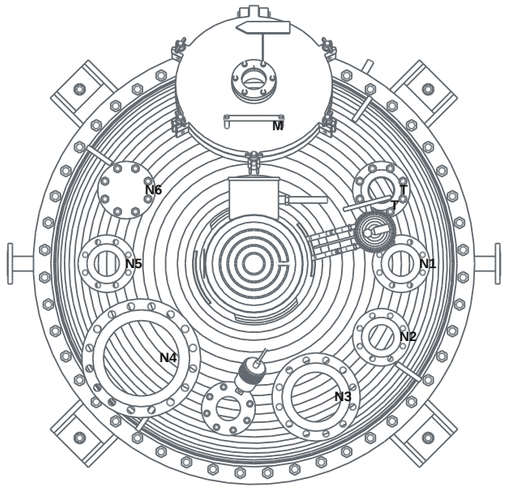
Лист 1 — Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

РЕАКТОР 3 М³ 316L (R-101) — ВИД С ЗАПАДА (с внутренними устройствами) И КРЫШКА СВЕРХУ М 1:25





КРЫШКА СВЕРХУ (север — вверх); штуцеры — по л.11

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-101

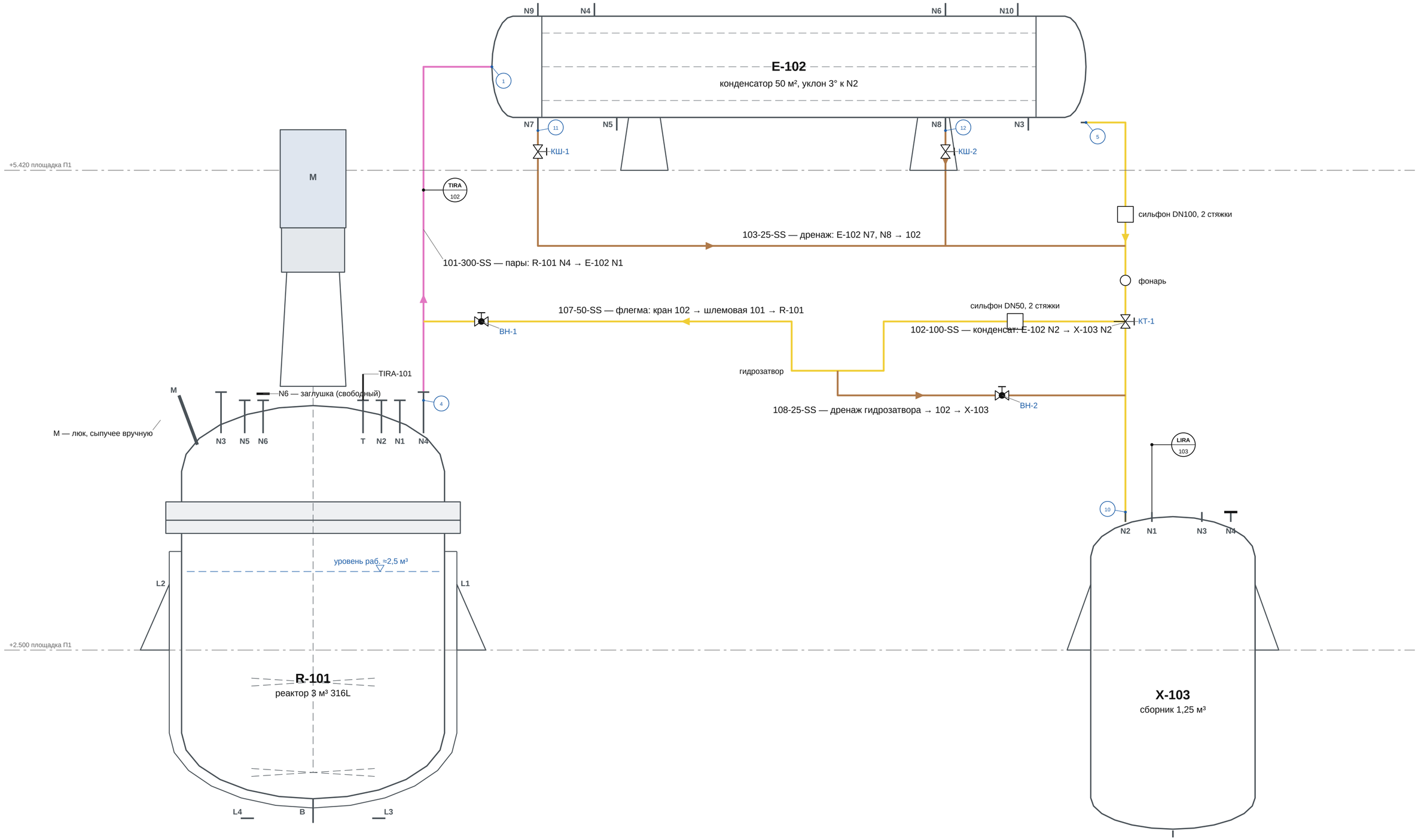
Штуцер	Исполнение	Угол	Назначение (что присоединено)	Отм., м
B			штуцер слива PN25 DN100 (под донный клапан F41)	+1,448
G			штуцер вала Ø133×6 с опорным фланцем привода Ø560	
N1	WN100-25	90°	загрузочный: переходник фланец-кламп K63 с заглушкой (K73)	+4,020
N2	WN100-25	120°	пробоотборник ручной вакуумный	+4,020
N3	WN200-25	155°	разрывная мембрана CM200 → 110-200-S; ниже мембраны — гребёнка защиты…	+4,070
N4	WN300-25	230°	пары на E-102 (101-300-SS)	+4,070
N5	WN100-25	270°	датчик давления PIR-101	+4,020
N6	WN100-25	300°	свободный — заглушка	+4,020
T	WN100-25	60°	гильза термометра TIRA-101	+4,020

Рабочий уровень ≈2,5 м³ (80 % номинальных 3,14 м³ — принято, ?) — отметка +2,98 (днище 2:1 + цилиндр Ø1600, л.11). Отметки — по 3D-модели.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-101.М.02		
Разраб.					Реактор 3 м³ 316L (R-101): лист аппарата	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	1:25
Т.контр.						Лист 2		Листов 16
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок		
Утв.								

Пары и конденсат по схеме поставщика: шлемовая 101, спуск 102, дренажи 103, байпас флегмы 107, дренаж 108

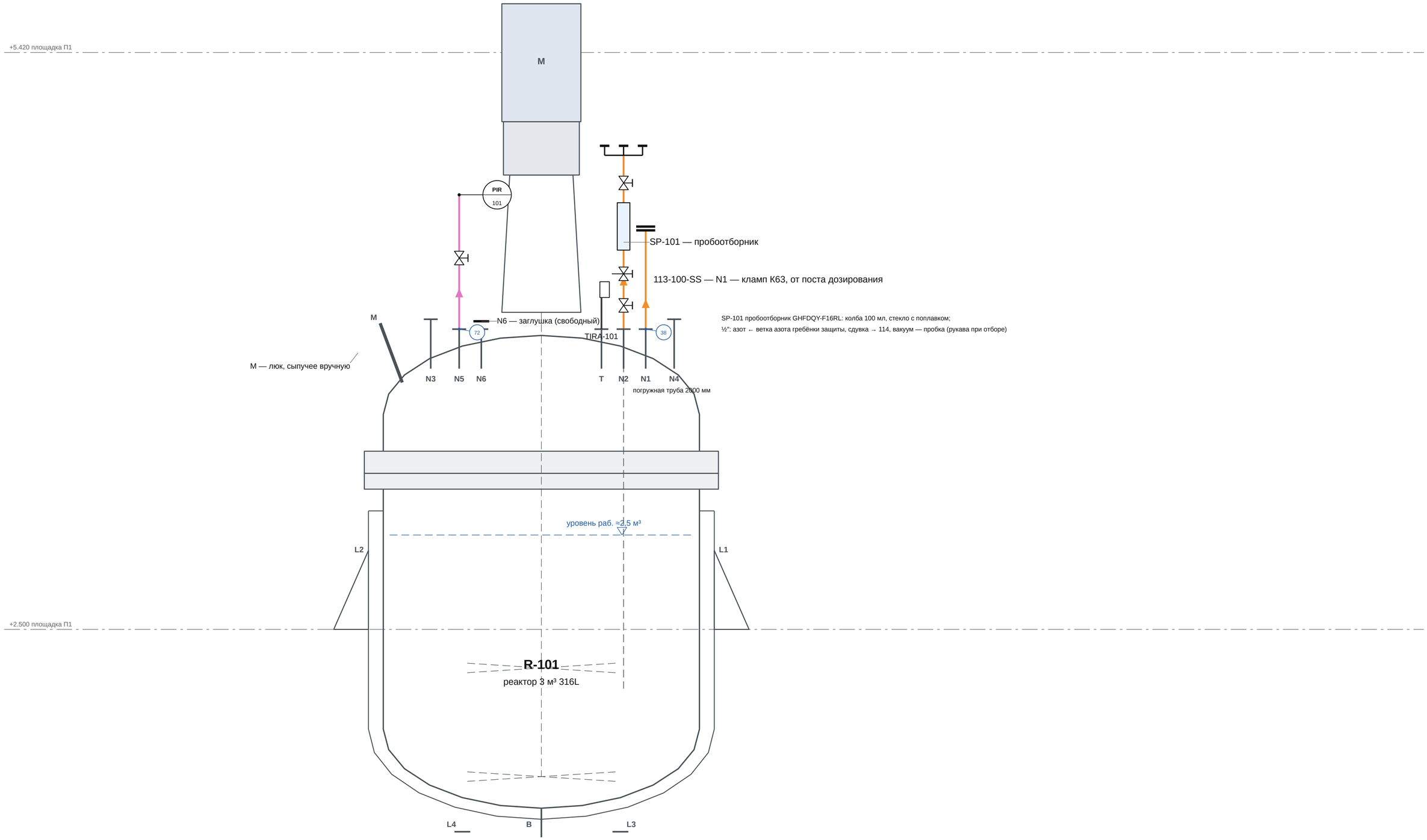
Аппараты целиком, М 1:16; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	**ОПУ.ОБ.R-101.М.03**	
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101): пары и** конденсат (схема поставщика)	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						Лист 3; Листов 16
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Крышка реактора (R-101): N1 — переходник фланец-кламп K63 с заглушкой (подача от поста дозирования, K73); N2 — пробоотборник; N5 — PIR-101; N6 — заглушка; M — люк

Аппараты целиком, М 1:13; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений

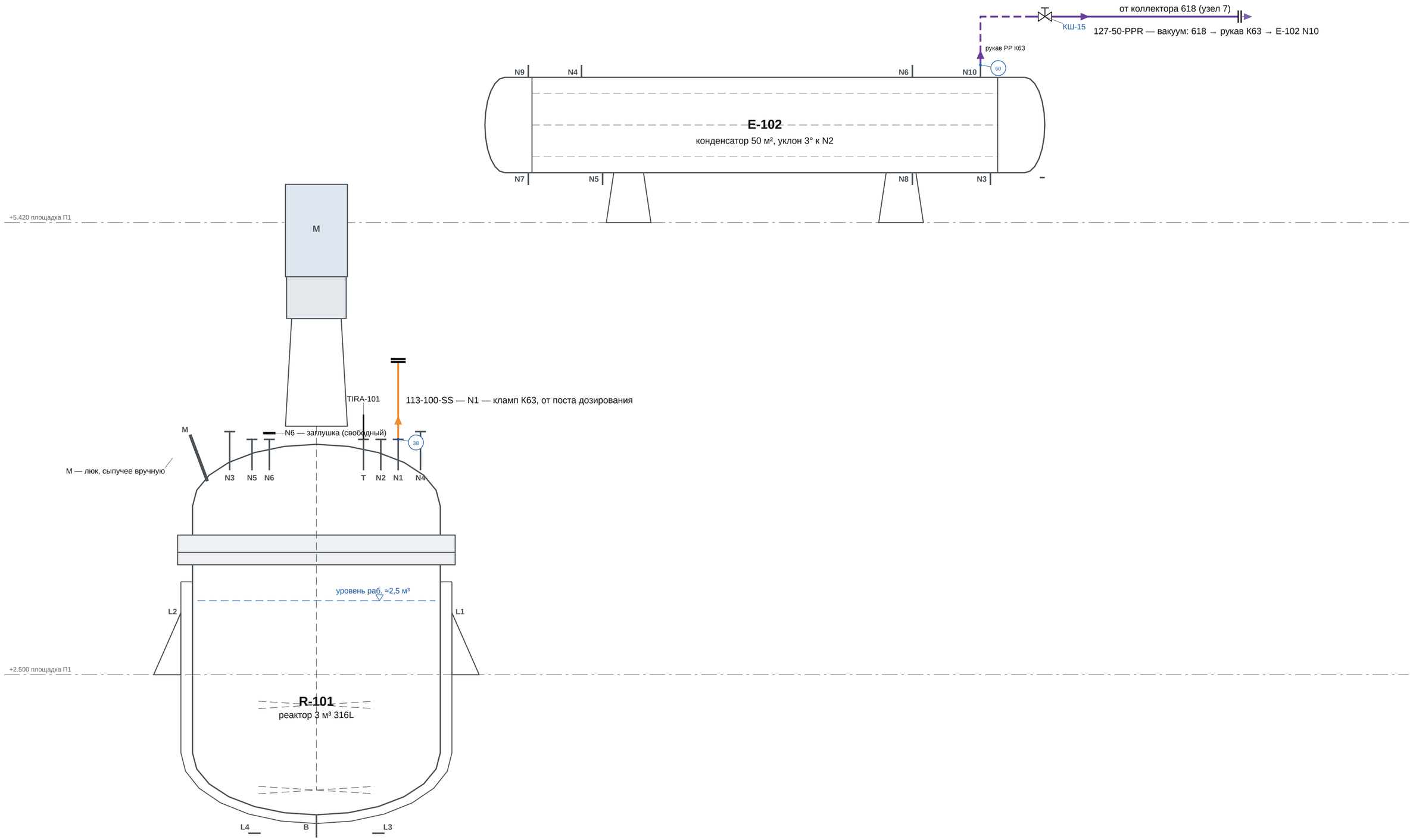


SP-101 пробоотборник GHFDQY-F16RL: колба 100 мл, стекло с поплавком;
½″: азот ← ветка азота гребёнки защиты, сдувка → 114, вакуум — пробка (рукава при отборе)

						ОПУ.ОБ.R-101.М.04		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101): крышка** реактора	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 4		Листов 16
Н.контр.								
Утв.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		

Вакуум (K73): коллектор 618 (кран на отводе) → рукав PP K63 → переходник Ду25/K63 на E-102 N10; на N1 — кламп K63 с заглушкой (подача от поста дозирования)

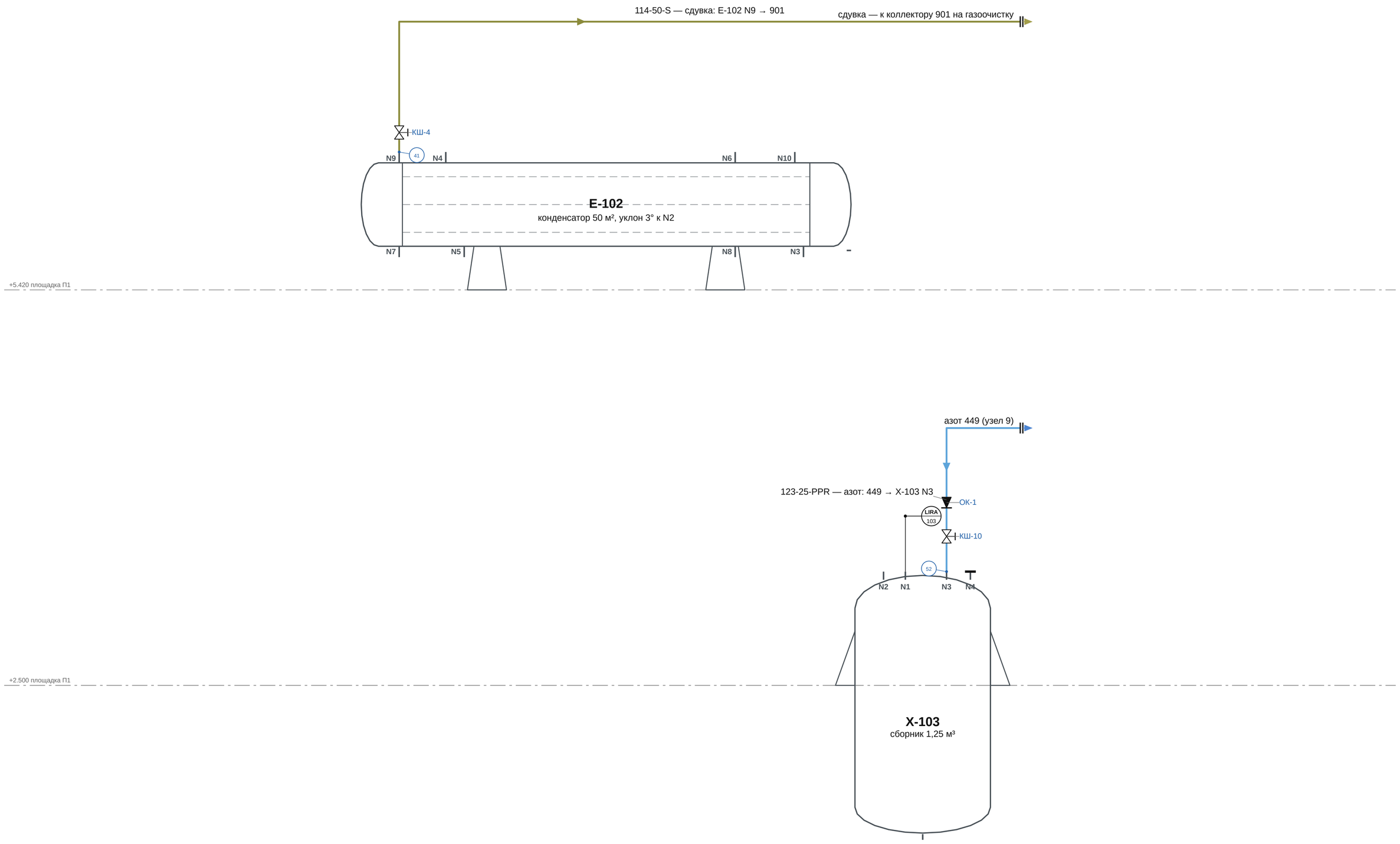
Аппараты целиком, М 1:17; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-101.М.05	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101): вакуум**	Лит. П / Масса — / Масштаб б/м
Пров.						Лист 5 / Листов 16
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Сдувка 114 с конденсатора (E-102) N9, азот 123 на сборник (X-103)

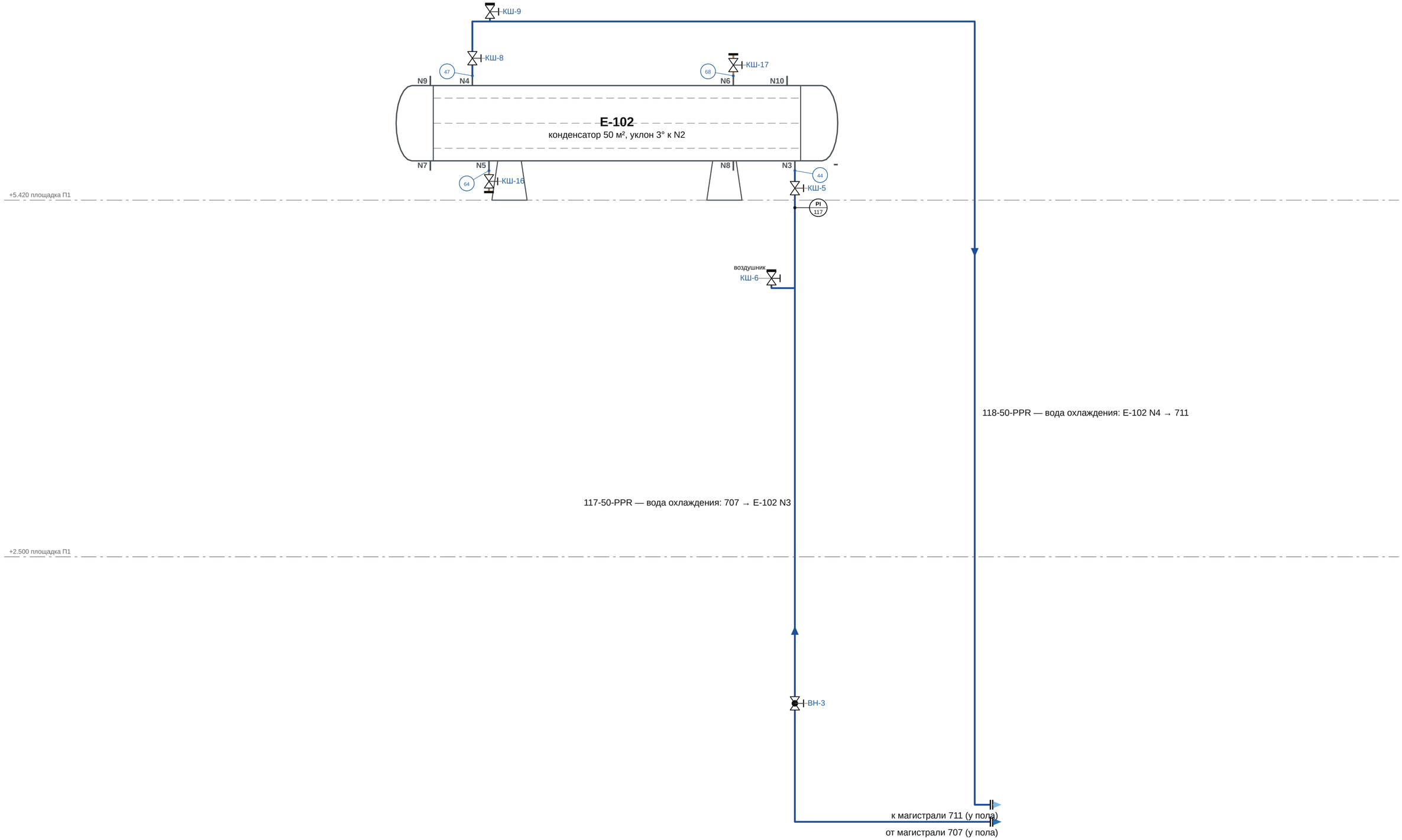
Аппараты целиком, М 1:19; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-101.М.06	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101): сдувка** конденсатора, азот сборника	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						Лист 6; Листов 16
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Вода охлаждения конденсатора (E-102): подача 117 на N3, возврат 118 с N4 (магистрали 707/711 у пола); дренаж и воздушник межтрубного N5, N6

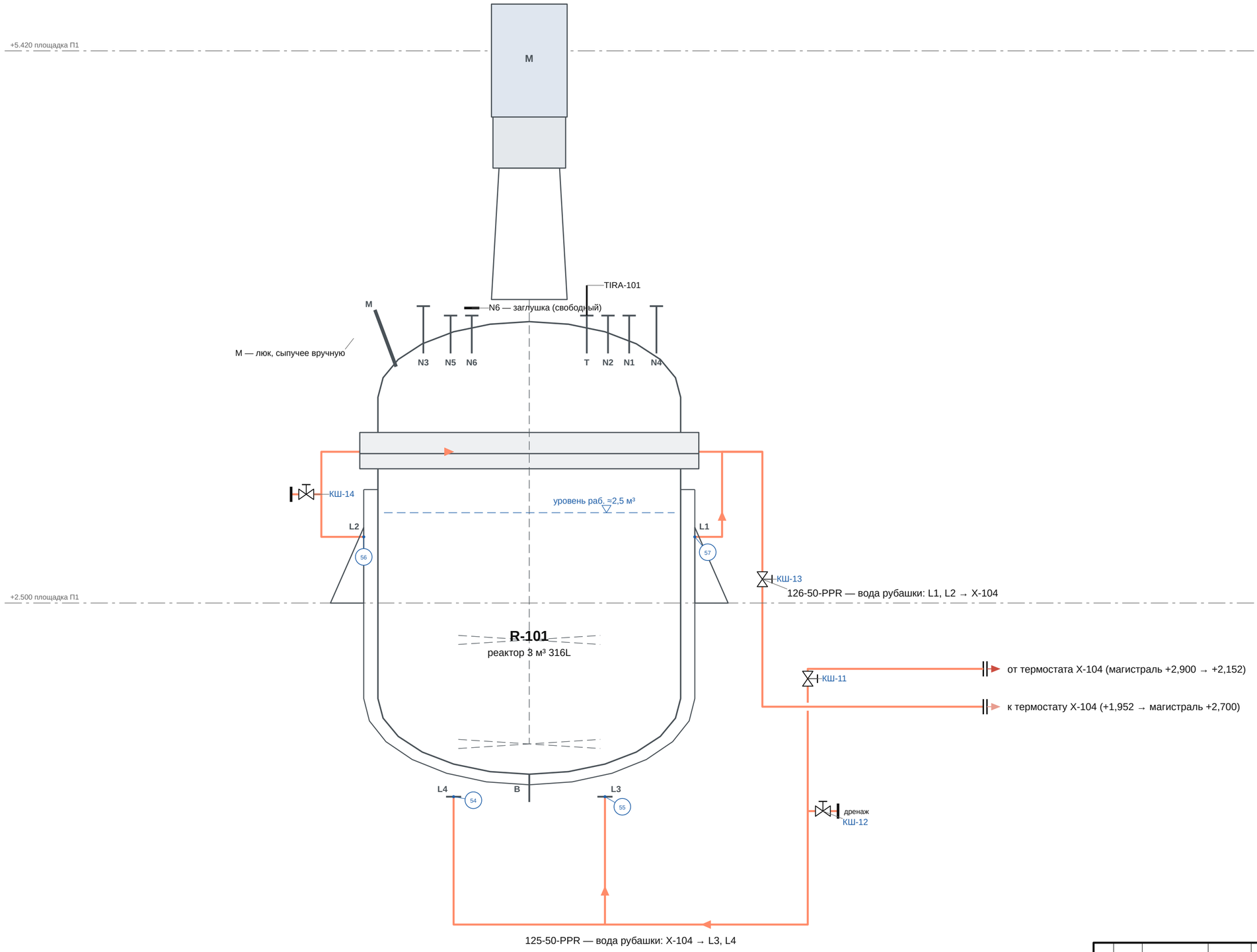
Аппараты целиком, М 1:21; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-101.М.07	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101): вода** охлаждения конденсатора	Лит. П / Масса — / Масштаб б/м
Пров.						Лист 7 / Листов 16
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Рубашка реактора (R-101): подача 125 в L3/L4 (+2,152 под П1), возврат 126 из L1/L2 (+1,952, подъём с краном) — по трассам теплоносителя, от термостата X-104

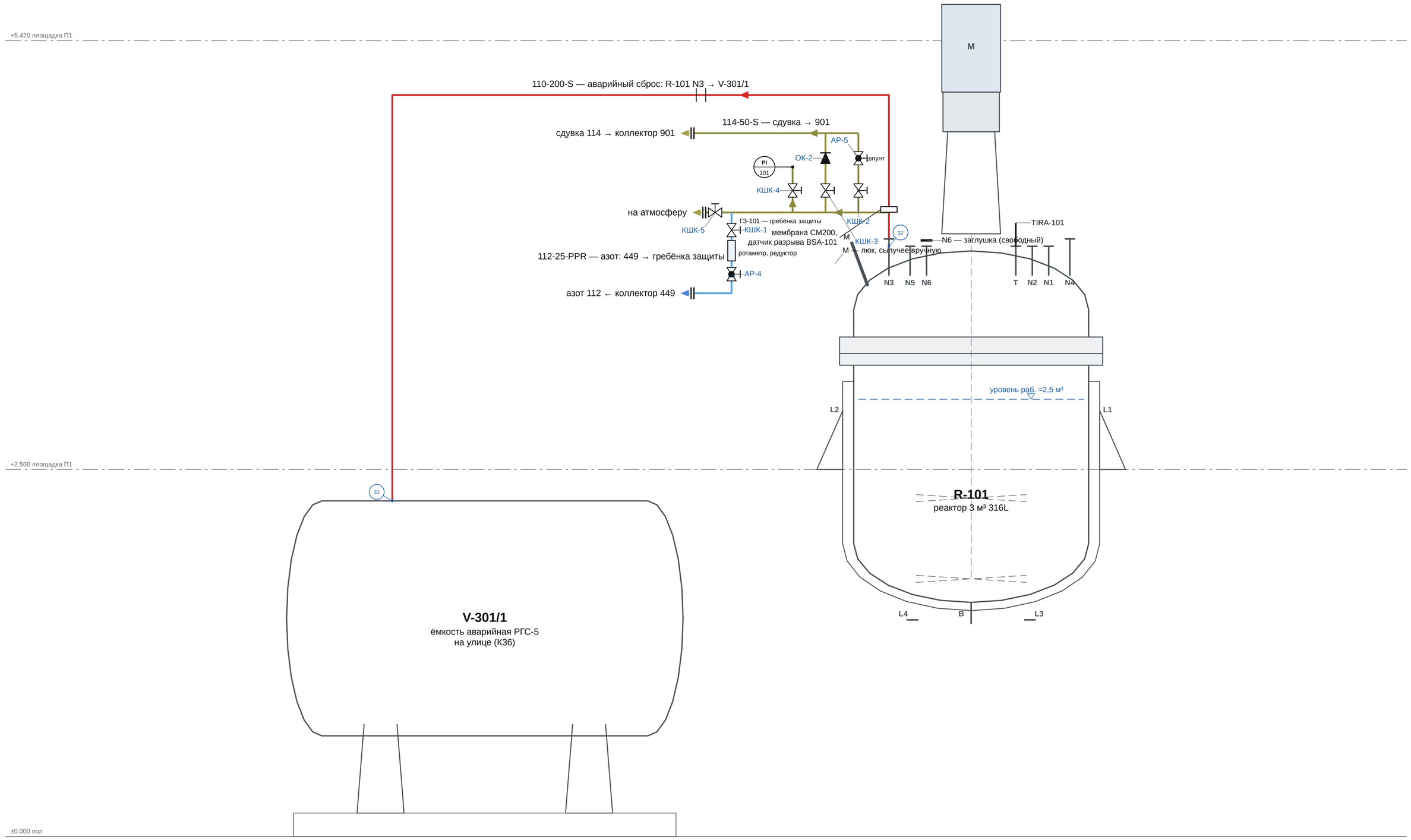
Аппараты целиком, М 1:15; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-101.М.08	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101):** рубашка реактора	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						Лист 8; Листов 16
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Аварийный сброс 110-200-S: мембрана на N3 → ёмкость аварийная (V-301/1) на улице; ниже мембраны — гребёнка защиты ГЗ-101 (K73): шпунт-аппарат, обратный клапан → 114, азот 112, мановакуумметр, сброс на атмосферу

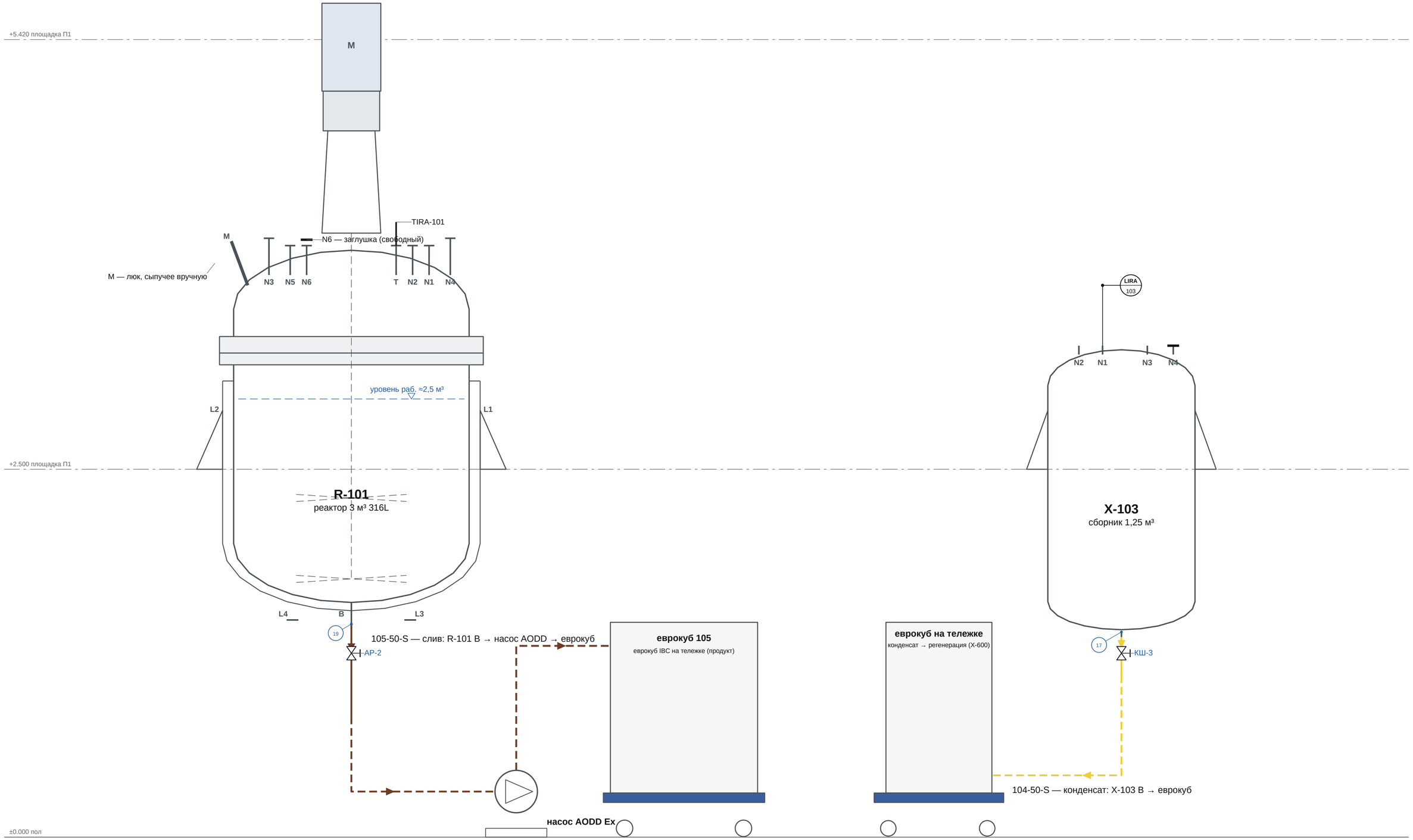
Аппараты целиком, М 1:18; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	**ОПУ.ОБ.R-101.M.09**
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101):** аварийный сброс 110, гребёнка защиты
Пров.					Лит. П · Масса — · Масштаб б/м
Т.контр.					Лист 9 · Листов 16
Н.контр.					Опытно-промышленный участок
Утв.					**Опытно-промышленный участок**

Продукты в еврокубы (K71): реактор (R-101) — 105 через насос AODD в еврокуб на тележке; сборник (X-103) — 104 рукавом в еврокуб на тележке → регенерация (X-600)

Аппараты целиком, М 1:18; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-101.М.10
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101):** продукты в еврокубы
Пров.					Лит. П · Масса — · Масштаб б/м
Т.контр.					Лист 10 · Листов 16
Н.контр.					Опытно-промышленный участок
Утв.					**Опытно-промышленный участок**

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (1)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
1	101-300-SS	300	фланцевое	16 шпилек M27×143 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	13026	+6,05
2	101-300-SS	300	фланцевое	соединение фланцевое DN300 PN25 — разъём шлемовой трубы (верх), 16 шпилек M27, прокладка PTFE	15010	13624	+5,48
3	101-300-SS	300	фланцевое	соединение фланцевое DN300 PN25 — разъём шлемовой трубы (середина), 16 шпилек M27, прокладка PTFE	15010	13624	+4,84
4	101-300-SS	300	фланцевое	16 шпилек M27×143 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	13624	+4,07
5	102-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9422	+5,71
6	102-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9188	+5,03
7	102-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9188	+4,79
8	102-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9188	+4,58
9	102-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9188	+4,26
10	102-100-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9188	+3,28
11	103-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	12571	+5,60
12	103-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9924	+5,46
13	103-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15130	9945	+5,06
14	103-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15257	9945	+5,06
15	103-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15130	12599	+5,06
16	103-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15257	12599	+5,06
17	104-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15280	9320	+1,39
18	104-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15280	9320	+1,24
19	105-50-S	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15470	14010	+1,45
20	105-50-S	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15470	13797	+1,15
21	105-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15470	13703	+1,05
22	107-50-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9346	+4,42
23	107-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9562	+4,42
24	107-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9754	+4,42
25	107-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	12743	+4,30
26	107-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	12974	+4,29
27	107-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	13322	+4,27
28	108-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	11008	+3,70
29	108-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	10846	+3,69
30	110-200-S	200	фланцевое	12 шпилек M20 насквозь, прокладки — в держателе	15724	13466	+4,64
31	110-200-S	200	фланцевое	12 шпилек M24, прокладка паронит	15724	13466	+4,27
32	110-200-S	200	фланцевое	12 шпилек M24×128 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15724	13466	+4,07
33	110-200-S	200	фланцевое	12 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	17700	20000	+2,46
34	112-25-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14853	12976	+4,46
35	112-25-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14853	12976	+4,37
36	112-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	14848	12966	+3,83
37	113-100-SS		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	16060	14010	+4,11
38	113-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	16070	14010	+4,02
39	114-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15583	12740	+6,92
40	114-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15735	12740	+6,92

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-101.М.11

Реактор 3 м³ 316L (R-101):
ведомость соединений (1)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 11 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (2)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
41	114-50-S	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	12526	+6,45
42	114-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15313	12904	+5,01
43	114-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15298	12961	+4,95
44	117-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	15010	10189	+5,47
45	117-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15010	10211	+5,05
46	117-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15490	11180	+0,21
47	118-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15010	12261	+6,45
48	118-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15630	11804	+0,21
49	123-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15212	9610	+3,92
50	123-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15212	9610	+3,75
51	123-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15212	9610	+3,63
52	123-25-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15031	9488	+3,28
53	125-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	14002	16378	+2,15
54	125-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15070	14010	+1,47
55	125-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15870	14010	+1,47
56	126-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	14458	14010	+2,85
57	126-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	16482	14010	+2,85
58	126-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	14002	16378	+1,95
59	127-50-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15010	9865	+6,40
60	127-50-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9879	+6,32
61	127-50-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15709	10508	+5,87
62	127-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15719	10508	+5,78
63	127-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15719	10632	+5,06
64	E-102 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	12306	+5,58
65	E-102 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15097	12310	+5,51
66	E-102 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15224	12310	+5,51
67	E-102 N6	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	10137	+6,46
68	E-102 N6	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	10144	+6,33
69	LIRA-103	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15259	9021	+3,28
70	PIR-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	14870	14010	+4,28
71	PIR-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	14870	14010	+4,15
72	PIR-101	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	14870	14010	+4,02
73	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+5,14
74	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+5,02
75	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+4,91
76	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+4,66
77	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+4,56
78	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15886	13710	+4,46
79	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+4,35
80	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+4,24

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-101.М.12

Реактор 3 м³ 316L (R-101):
ведомость соединений (2)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 12 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (3)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
81	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+4,11
82	SP-101	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+4,02
83	TIRA-101	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	14310	+4,02
84	X-103 N4		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15291	9619	+3,36
85	X-103 N4	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15301	9619	+3,28
86	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15442	12976	+4,89
87	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15369	12976	+4,89
88	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15303	12976	+4,83
89	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15533	12976	+4,81
90	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15303	12976	+4,78
91	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15533	12976	+4,67
92	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15303	12976	+4,67
93	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15073	12976	+4,67
94	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15533	12976	+4,58
95	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15303	12976	+4,58
96	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15073	12976	+4,58
97	ГЗ-101	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15724	13265	+4,52
98	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15662	12976	+4,51
99	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15599	12976	+4,51
100	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15478	12976	+4,51
101	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15369	12976	+4,51
102	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15248	12976	+4,51
103	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15139	12976	+4,51
104	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15018	12976	+4,51
105	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14909	12976	+4,51
106	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14788	12976	+4,51
107	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14725	12976	+4,51
108	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14632	12976	+4,51
109	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15729	13028	+4,51
110	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15729	13181	+4,51

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-101.М.13

Реактор 3 м³ 316L (R-101):
ведомость соединений (3)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 13 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ ТОЧЕК СТЫКА И ГРАНИЦ УЗЛА

Линия / точка	DN	X, мм	Y, мм	Отм., м	Куда идёт (продолжение — общая модель)
112-25-PPR	25	16495	16660	+4,772	азот на гребёнку защиты R-101: к коллектору азота 449 — граница с трассой…
114-50-S	50	17952	17345	+5,664	сдувки R-101 и E-102 на газоочистку: к коллектору 901 — граница с трассой
117-50-PPR	50	15490	11182	+0,213	подача воды охлаждения: из тройника магистрали 707 (у пола) — граница с т…
118-50-PPR	50	15630	11802	+0,214	возврат воды охлаждения: в тройник магистрали 711 (у пола) — граница с тр…
123-25-PPR	25	15212	8728	+4,400	азот: в тройник DN25 коллектора азота 449 (+4,400) — граница с трассой аз…
125-50-PPR	50	14000	16378	+2,152	подача воды в рубашку: от термостата X-104 (техзона; магистраль +2,900, о…
126-50-PPR	50	14000	16378	+1,952	возврат воды из рубашки: к термостату X-104 (техзона; +1,952, подъём на м…
127-50-PPR	50	15719	10633	+5,060	вакуум: из тройника DN100×50 коллектора вакуума 618 (Y 10 790) — граница …

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-101.М.14			
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101):** ведомость точек стыка и границ узла	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 14		Листов 16
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

ВЕДОМОСТЬ АРМАТУРЫ И КИП

Тег	Наименование	Линия	X, мм	Y, мм	Отм., м
LIRA-103	LIRA-103 (LT-103) — уровнемер радарный, 4–20 мА HART, Ex ia/db, антенна TFM-PTFE, шкала 0…1400 мм (уровень ЭХГ; сигнализация 1350, блокировка 1400), …		15259	9021	+3,28
PIR-101	PIR-101 (PT-101) — датчик избыточного давления, шкала −0,1…0,5 кгс/см², 0Ex ia, 4–20 мА HART, мембрана 316L, присоединение M20×1,5		14870	14010	+4,34
SP-101	SP-101 поз. 2: основание монтажное DN100 PN25 (316L) с патрубком DN25 и погружной трубой		15990	13710	+4,02
TIRA-101	TIRA-101 (TT-101) — термопреобразователь с трубной защитной арматурой 12Х18Н10Т ø10, погружная часть 2030 мм, 0Ex ia, шкала 0…38 °C, M27×2 (в гильзе …		15990	14310	+4,09
TIRA-102	TIRA-102 (TT-102) — термопреобразователь с трубной защитной арматурой 12Х18Н10Т ø10, погружная часть 150 мм, 0Ex ia, шкала 0…40 °C (сигнализация 40 °…		15217	13624	+4,49
AP-1	Еврокуб IBC 1000 л (104) — конденсат Х-103 (ЭХГ, вода, толуол) → на регенерацию в Х-600: кран нижний DN50 (дисковый затвор PP/EPDM) с кулачковой полу…	104-50-S			
AP-2	R-101 B: клапан донного слива F41W DN100 PN25 (поставка), корпус CF3M (316L), крышка на 4 шпильках, сальник графит, бугель, шток, маховик Ø250; выход…	105-50-S	15470	13904	+1,30
AP-3	Еврокуб IBC 1000 л (105) — продукт / водная фаза / промывные воды R-101: кран нижний DN50 (дисковый затвор PP/EPDM) с кулачковой полумуфтой 2″ и загл…	105-50-S			
AP-4	PCV ГЗ-101 — редуктор давления азота с манометром, G1/2, AISI 316	112-25-PPR	14848	12966	+3,96
AP-5	шпунт-аппарат (регулятор-ограничитель давления) K25 с манометром Ø63, AISI 316L/PTFE ГЗ-101	ГЗ-101	15491	12966	+4,85
ВН-1	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN25 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 107: у реактора (по схеме поставщика)	107-50-SS	15010	12858	+4,30
ВН-2	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN25 PN25 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 108: дренаж гидрозатвора	108-25-SS	15010	10927	+3,69
ВН-3	вентиль запорно-регулирующий PPRF/SV-2(X)-63 PN20 (раструбная сварка) — 117 (регулирование расхода воды на E-102)	117-50-PPR	16110	11000	+1,25
КТ-1	кран шаровой трёхходовой фланцевый DN100 PN25 AISI 316L/PTFE, L-проход, редуктор с маховиком — 102: в сборник Х-103 / флегма 107 в реактор (по схеме …	102-100-SS	15010	9188	+4,42
КШ-1	кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 103: дренаж N7 (под балками П1)	103-25-SS	15193	12599	+5,06
КШ-2	кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 103: дренаж N8 (под балками П1)	103-25-SS	15193	9945	+5,06
КШ-3	кран шаровой фланцевый ABRA-BV41-50 AISI 316 (CF8M), PN40, класс герметичности A — 104 (слив конденсата Х-103 в еврокуб: кран DN50)	104-50-S	15280	9320	+1,32
КШ-4	кран шаровой фланцевый ABRA-BV41-50 AISI 316 (CF8M), PN40, класс герметичности A — 114 (сдувка E-102 N9)	114-50-S	15659	12740	+6,92
КШ-5	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — воздушник 117	117-50-PPR	15924	10236	+4,73
КШ-6	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — манометр 117 (кран 20×G1/2)	117-50-PPR	15010	10376	+4,71
КШ-7	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 117 (кран у E-102 N3)	117-50-PPR	15010	10219	+4,90
КШ-8	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — воздушник 118	118-50-PPR	15495	12414	+7,13
КШ-9	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 118 (кран у E-102 N4)	118-50-PPR	15010	12253	+6,60
КШ-10	кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 123 (азот на Х-103: кран DN25)	123-25-PPR	15212	9610	+3,69
КШ-11	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 125 (кран DN50 на опуске подачи)	125-50-PPR	15470	15185	+1,96
КШ-12	кран шаровой полипропиленовый PPR-25 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 125	125-50-PPR	15621	15185	+1,76
КШ-13	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 126 (кран DN50 на подъёме возврата, трасса теплоносителя)	126-50-PPR	15470	16450	+2,68
КШ-14	кран шаровой полипропиленовый PPR-25 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 126	126-50-PPR	14870	15185	+2,71
КШ-15	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — вакуум к E-102 (кран на отводе от коллектора 618, над настилом П1 +5.420)	127-50-PPR	15719	10508	+5,62
КШ-16	кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-102 N5	E-102 N5	15160	12310	+5,51
КШ-17	кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-102 N6	E-102 N6	15010	10141	+6,39
КШК-1	кран шаровой санитарный K25 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка ГЗ-101 — ввод азота (азотная подушка)	112-25-PPR	14848	12966	+4,41
КШК-2	кран шаровой санитарный K25 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка ГЗ-101 — перед шунт-аппаратом	ГЗ-101	15538	12966	+4,63
КШК-3	кран шаровой санитарный K25 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка ГЗ-101 — перед обратным клапаном аварийного сброса (закрыт только на время вакуумиро…	ГЗ-101	15308	12966	+4,63
КШК-4	кран шаровой санитарный K25 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка ГЗ-101 — перед мановакуумметром	ГЗ-101	15078	12966	+4,63
КШК-5	кран шаровой санитарный K25 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка ГЗ-101 — сброс на атмосферу	ГЗ-101	14678	12966	+4,52
КШМ-1	кран шаровой муфтовый DN20 (G3/4) AISI 316/PTFE, PN40 — g (воздушник рубашки)	рубашка g	15966	14870	+3,03
КШМ-2	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — k (дренаж рубашки)	рубашка k	15278	13484	+1,56
ОК-1	клапан обратный подъёмный фланцевый DN25 PN16 AISI 316L (EN 558 сер.1) — 123 (азот: обратный клапан DN25, поток — к Х-103)	123-25-PPR	15212	9610	+3,84
ОК-2	клапан обратный пружинный K25 с клампами (AISI 316L / PTFE), поток → ГЗ-101 — аварийный сброс	ГЗ-101	15308	12966	+4,73

					ОПУ.ОБ.R-101.М.15
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101):** ведомость арматуры и кип
Пров.					
Т.контр.					
					Лит. П | Масса — | Масштаб б/м
Н.контр.					Лист 15 | Листов 16
Утв.					
					Опытно-промышленный участок
					Опытно-промышленный участок

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Потоки (цвет линии)

- сырьё и загрузка
- пары (реактор → конденсатор)
- конденсат и флегма
- продукт, слив реактора
- дренажи
- аварийный сброс
- вакуум
- азот
- сдувки и дыхание
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — вода от термостата
- рукав (цвет — по потоку)
- зонт местного отсоса (вентиляция) → магистраль вытяжки В1
- лиана FM-200 — местный отсос на поворотной балке
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- 12 — номер соединения (ведомость соединений)

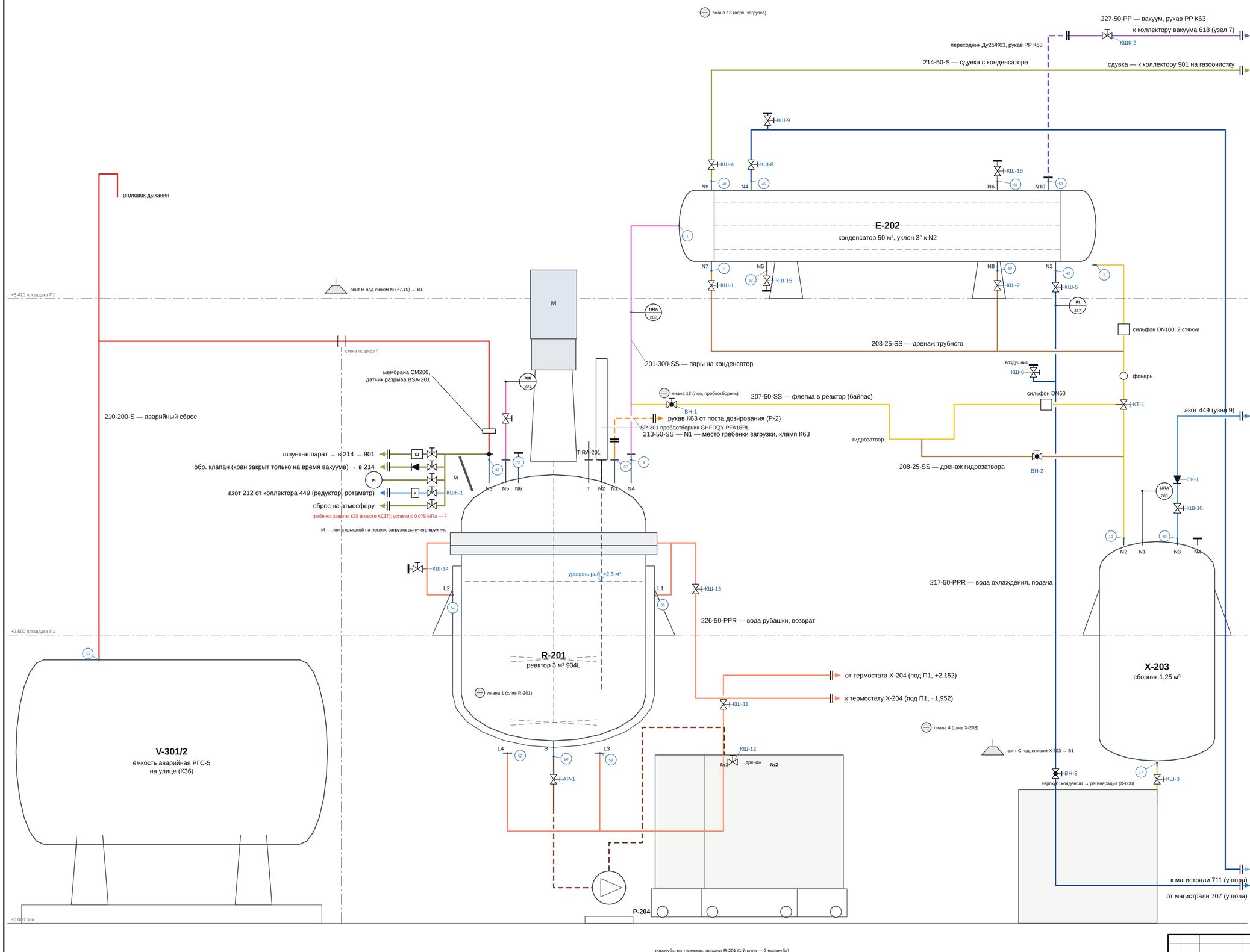
Символы (ГОСТ 2.785, ГОСТ 21.206)

- кран, вентиль, клапан запорный
- клапан обратный (по потоку)
- конец линии: штуцер, точка стыка, граница, заглушка
- рабочий уровень в аппарате

Сокращение	Что это
КШ	кран шаровой фланцевый
КШК	кран шаровой санитарный (кламп К64)
КШМ	кран шаровой муфтовый
ОК	клапан обратный
ВН	вентиль (клапан запорный)
КТ	кран трёхходовой
КД	клапан донный F41
КИ	клапан игольчатый
PIR, TIRA, LIRA	датчики давления, температуры, уровня
SP	пробоотборник верхний GHFDQY-F16RL (поставка)
N1…N10, T, B, M, L1…L4	штуцеры аппаратов (по чертежам поставщика)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-101.М.16			
Разраб.					Условные обозначения монтажных листов	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 16		Листов 16
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок		
Утв.								

УСТАНОВКА В СБОРЕ — МОНТАЖНАЯ СХЕМА (аппараты М 1:16, отметки — по 3D-модели). Номера соединений — как в ведомости соединений



ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ

Поз.	Наименование	Кол.
R-201	Реактор 3 м³ 904L с рубашкой и мешалкой	1
E-202	Конденсатор паров 50 м²	1
X-203	Сборник конденсата 1,25 м³	1
V-301/2	Ёмкость аварийная РГС-5 (улица)	1
P-204	Насос мембранный пневматический (Ex) — слив	1
SP-201	Пробоотборник GHFDQY-PFA16RL	1
IBC	Еврокуб 1000 л: продукт 2, конденсат 1	3
—	Тележка под еврокуб	2

Потоки (цвет линии)

- сырьё и загрузка
- пары (реактор → конденсатор)
- конденсат и флегма
- конденсат и флегма
- продукт, слив реактора
- дренажи
- аварийный сброс
- вакуум
- азот
- сдувки и дыхание
- вода охлаждающая (оборотная)
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — вода от термостата
- теплоноситель — вода от термостата
- рукав (цвет — по потоку)
- зонт местного отсоса (вентиляция) → магистраль вытяжки B1
- лиана FM-200 — местный отсос на поворотной балке
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- 12 — номер соединения (ведомость соединений)

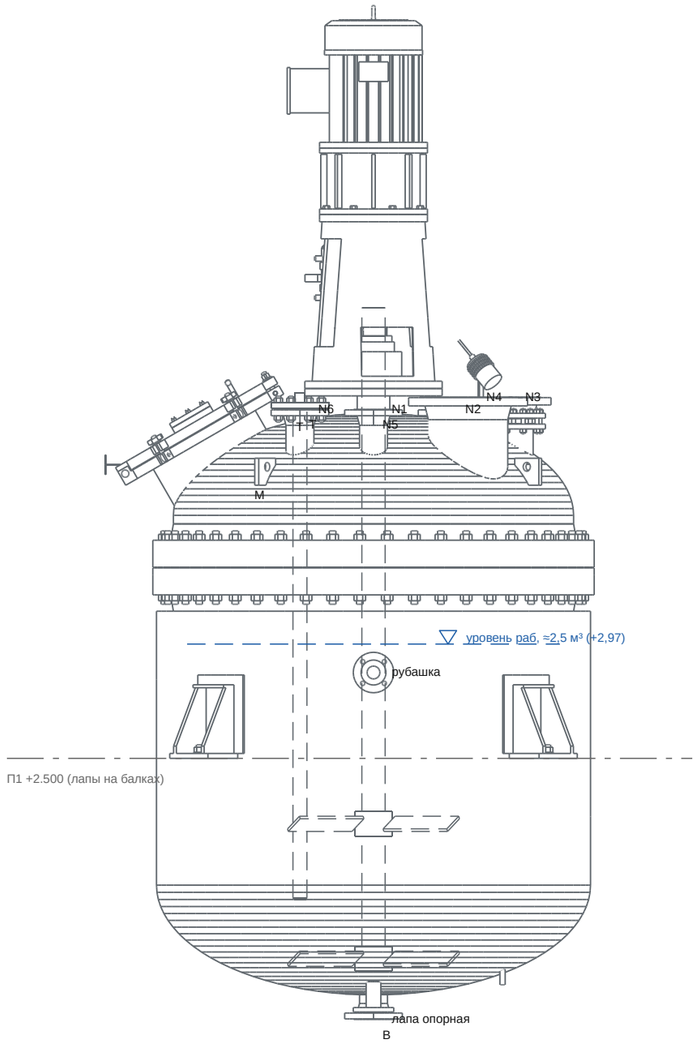
Примечания

1. Аппараты — М 1:16, отметки — по 3D-модели;
положение в плане — условно (трассы — листы 3–9).
2. Обвязка по трассам линий и чертежам поставщика;
на N1 — переходник K63, на нём рукав от P-2 (гребёнка — позже).
3. Цвет линии — поток; DN и материал — в номере.
4. Номер в кружке — соединение (ведомость);
теги арматуры — ведомость арматуры и КИП.
5. Граница узла — двойной штрих и стрелка.

? N10 Ду25 под вакуум K63; уставки гребёнки защиты

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	**ОПУ.ОБ.R-201.M.01**
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201):** установка в сборе
Пров.					Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Т.контр.					Лист 1; Листов 16
Н.контр.					
Утв.					Опытно-промышленный участок

РЕАКТОР 3 М³ 904L (R-201) — ВИД С ЗАПАДА (с внутренними устройствами) И КРЫШКА СВЕРХУ М 1:25





КРЫШКА СВЕРХУ (север — вверх); штуцеры — по л.10

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-201

Штуцер	Исполнение	Угол	Назначение (что присоединено)	Отм., м
B			штуцер слива PN25 DN100 (под донный клапан F41)	+1,435
G			штуцер вала Ø133×6 с опорным фланцем привода Ø560	
N1	WN100-25	90°	место гребёнки загрузки: переходник фланец-кламп K63 и рукав от P-2 (…	+3,923
N2	WN100-25	120°	пробоотборник GHFDQY-PFA16RL	+3,923
N3	WN200-25	155°	разрывная мембрана CM200 → 210-200-S	+3,973
N4	WN300-25	230°	пары на E-202 (201-300-SS)	+3,973
N5	WN100-25	270°	датчик давления PIR-201	+3,923
N6	WN100-25	300°	ручная дозировка 209	+3,923
T	WN100-25	60°	гильза термометра TIRA-201	+3,923

Рабочий уровень ≈2,5 м³ (80 % номинальных 3,14 м³ — принято, ?) — отметка +2,97 (днище 2:1 + цилиндр Ø1600, л.10). Отметки — по 3D-модели.

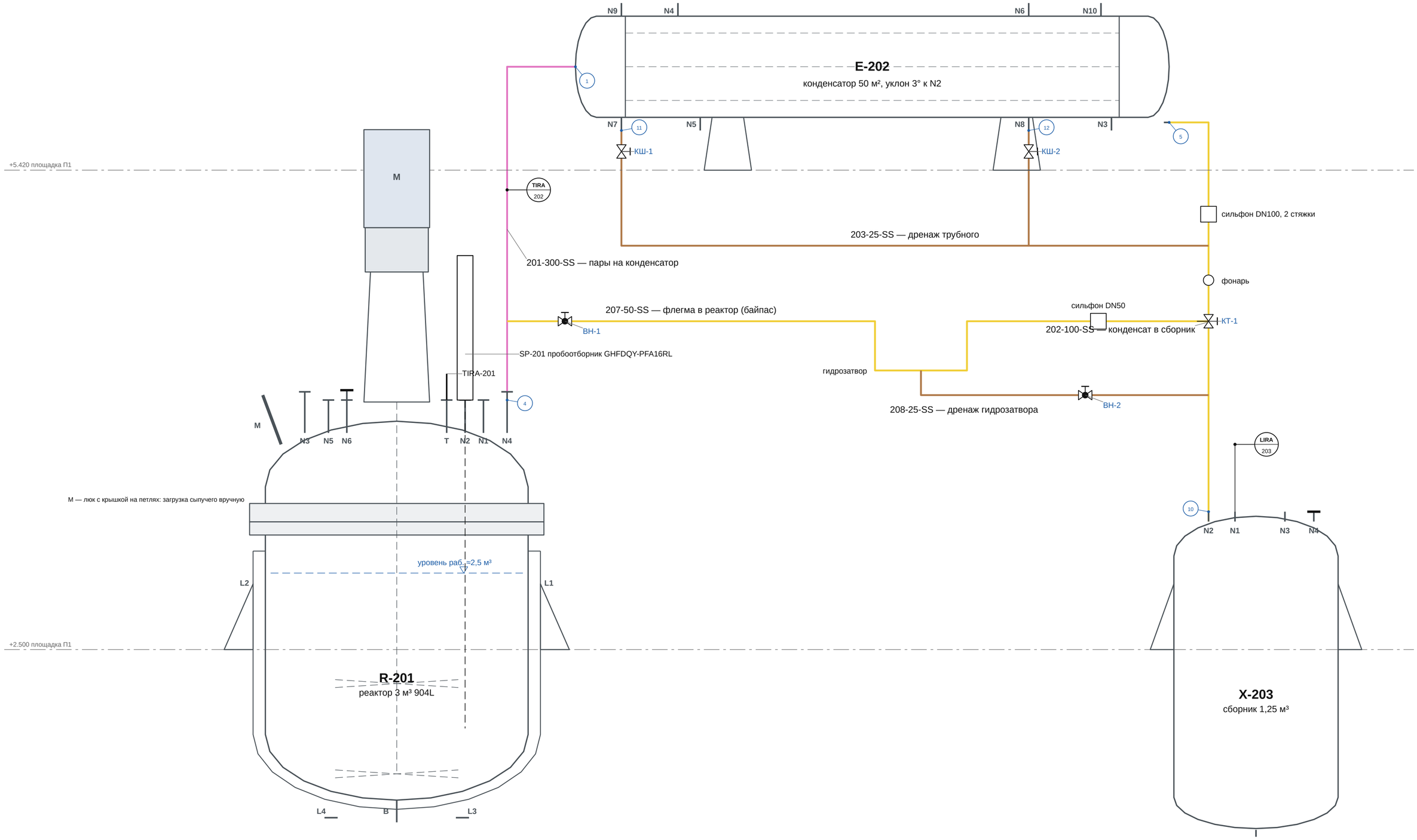
					ОПУ.ОБ.R-201.M.02
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201): лист аппарата**
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					
					Опытно-промышленный участок

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	1:25
Лист 2		Листов 16

Опытно-промышленный участок

Пары и конденсат по схеме поставщика: шлемовая 201, спуск 202, дренажи 203, байпас флегмы 207, дренаж 208

Аппараты целиком, М 1:16; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-201.M.03
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201): пары и конденсат (схема поставщика)**
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					

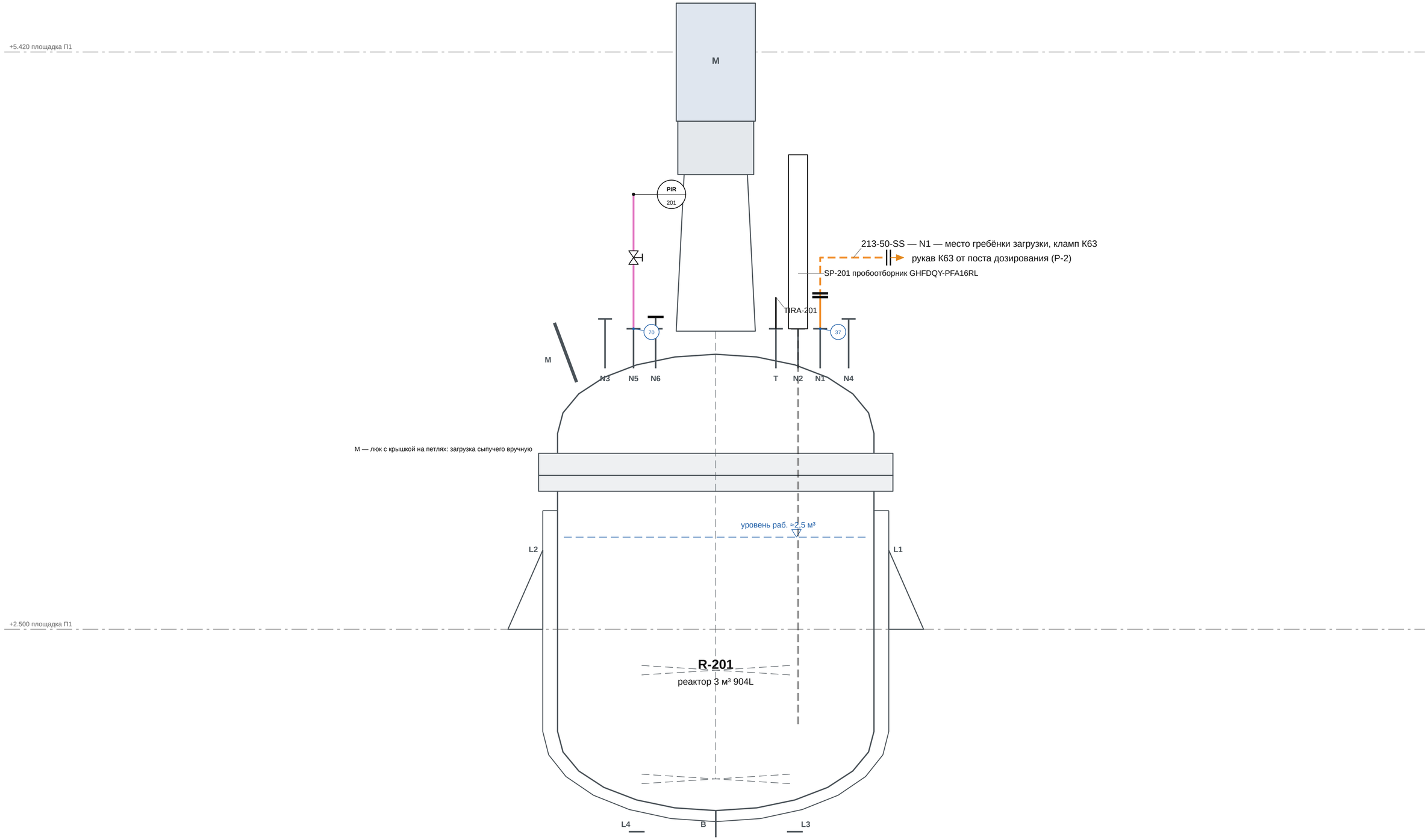
Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 3 — Листов 16

Опытно-промышленный участок — **Опытно-промышленный участок**

Крышка реактора (R-201): N1 — переходник фланец-кламп K63 и рукав от P-2 (место гребёнки загрузки; подача от поста дозирования рукавом K63); N2 — пробоотборник; N5 — PIR-201; N6 — заглушка; M — люк (сыпучее вручную)

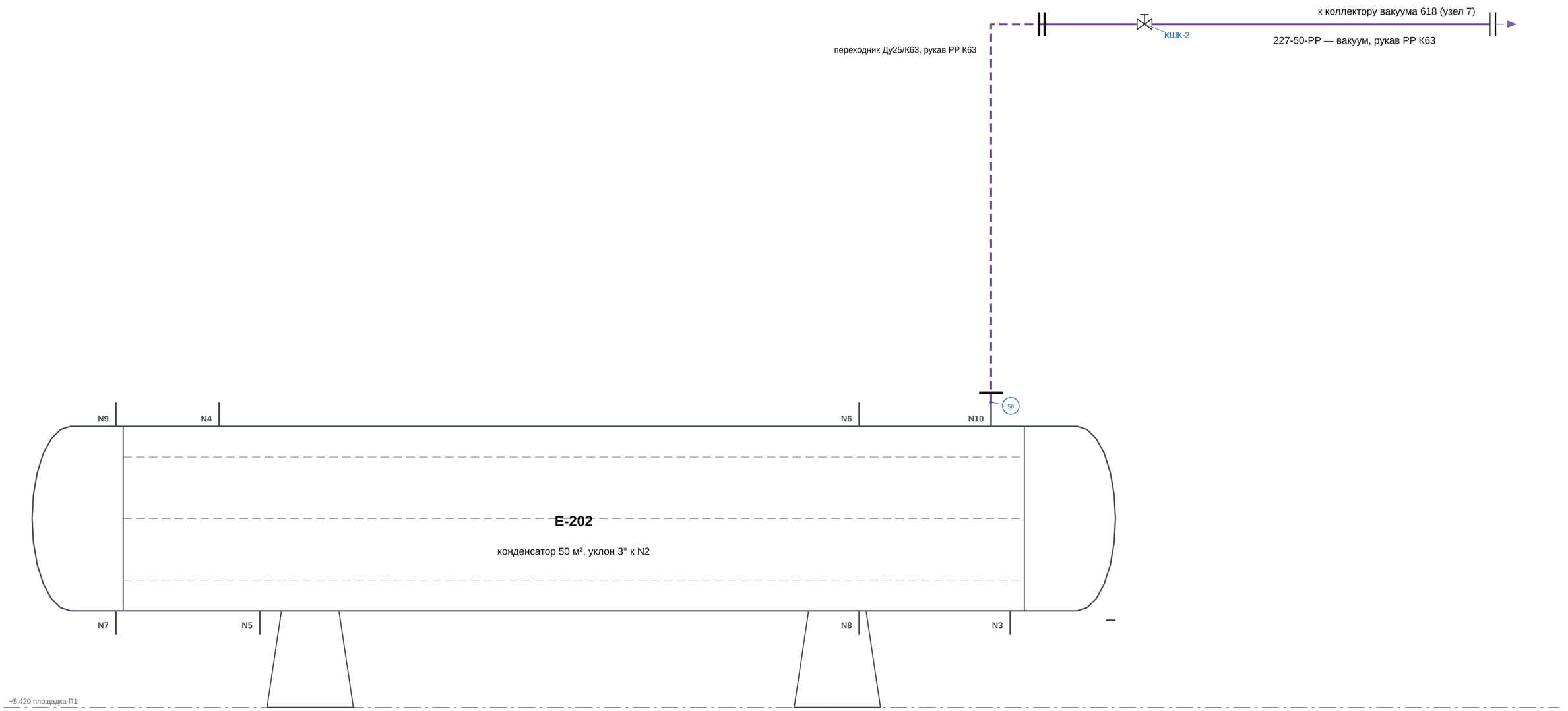
Аппараты целиком, М 1:13; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-201.M.04	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201): крышка** реактора: место гребёнки загрузки, пробоотборник	Лит. П / Масса — / Масштаб б/м
Пров.						Лист 4 / Листов 16
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Вакуум: от отвода коллектора 618 — кран К63 → рукав РР К63 → переходник фланец-кламп Ду25/К63 на конденсаторе (Е-202) N10

Аппараты целиком, М 1:10; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-201.М.05	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201): вакуум** К73 (рукав К63 на Е-202 N10)	Лит. П / Масса — / Масштаб б/м
Пров.						Лист 5 / Листов 16
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Гребёнка защиты реактора (как в Тефкоте): шпунт-аппарат и обратный клапан → сдувка 214 → 901, ввод азота, сброс на атмосферу, мановакуумметр; сдувка 214 с конденсатора (E-202) N9; азот 223 на сборник (X-203)

Аппараты целиком, М 1:19; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений

214-50-S — сдувка с конденсатора

сдувка — к коллектору 901 на газоочистку

КШ-4

40

N9 N4 N6 N10

E-202

конденсатор 50 м², уклон 3° к N2

N7 N5 N8 N3

+5,420 площадка П1

M

SP-201 пробоотборник GHFDQY-PFA16RL

T-RA-201

шпунт-аппарат → в 214 → 901

обр. клапан (кран закрыт только на время вакуума) → в 214

азот 212 от коллектора 449 (редуктор, ротаметр)

сброс на атмосферу

Ш

PI

R

КШ-1

M

N3 N5 N6 T N2 N1 N4

гребёнка защиты К25 (вместо КДЗТ): уставки ≤ 0,075 МПа — ?

М — люк с крышкой на петлях: загрузка сыпучего вручную

уровень раб. ≈2,5 м³

L2 L1

+2,500 площадка П1

R-201

реактор 3 м³ 904L

L4 B L3

азот 449 (узел 9)

223-25-PPR — азот на сборник

ОК-1

LIRA 203

КШ-10

50

N2 N1 N3 N4

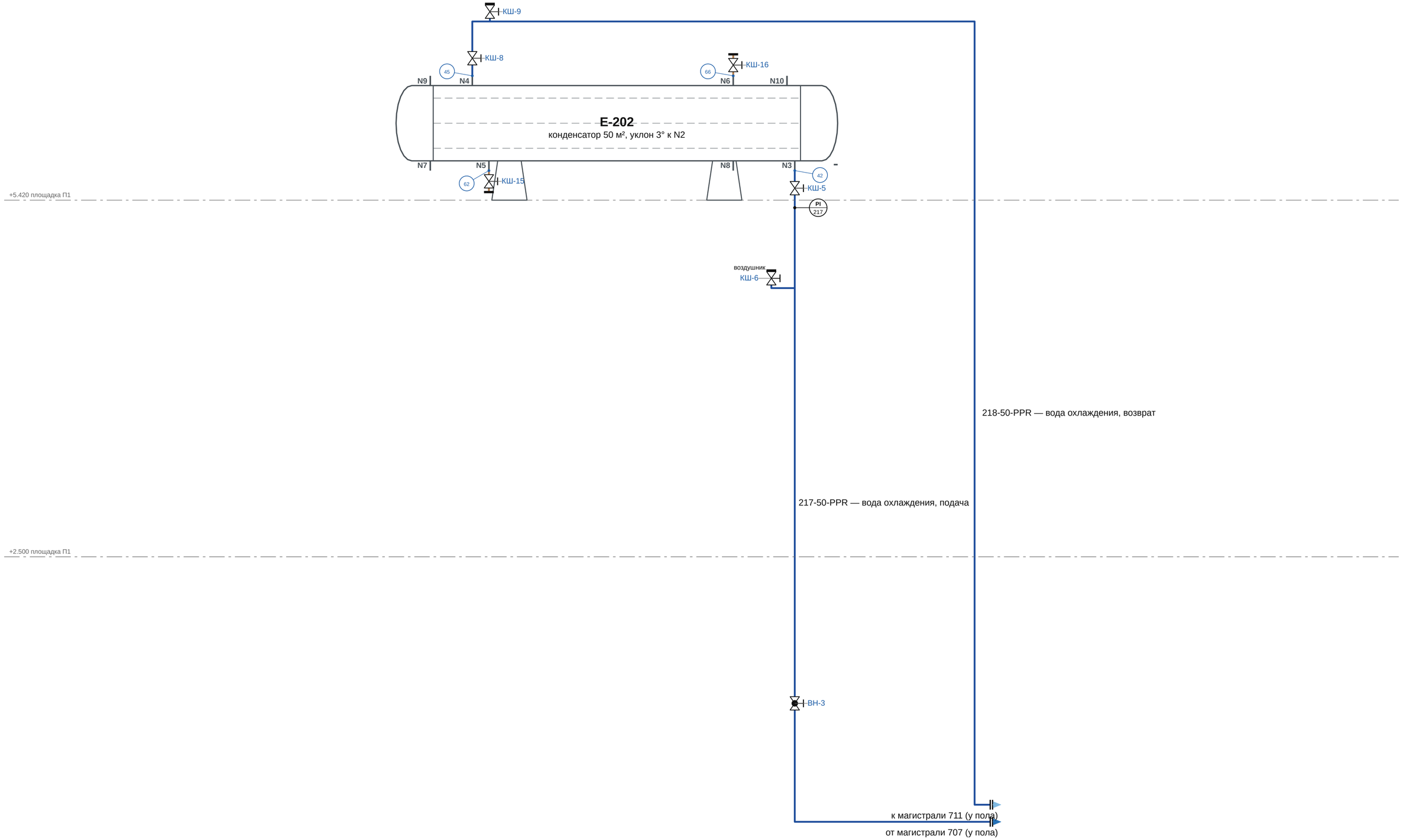
X-203

сборник 1,25 м³

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	**ОПУ.ОБ.R-201.М.06**	
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201):** гребёнка защиты, сдувка, азот	Лит. П / Масса — / Масштаб б/м
Пров.						Лист 6 / Листов 16
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Вода охлаждения конденсатора (E-202): подача 217 на N3, возврат 218 с N4 (магистрали 707/711 у пола); дренаж и воздушник межтрубного N5, N6

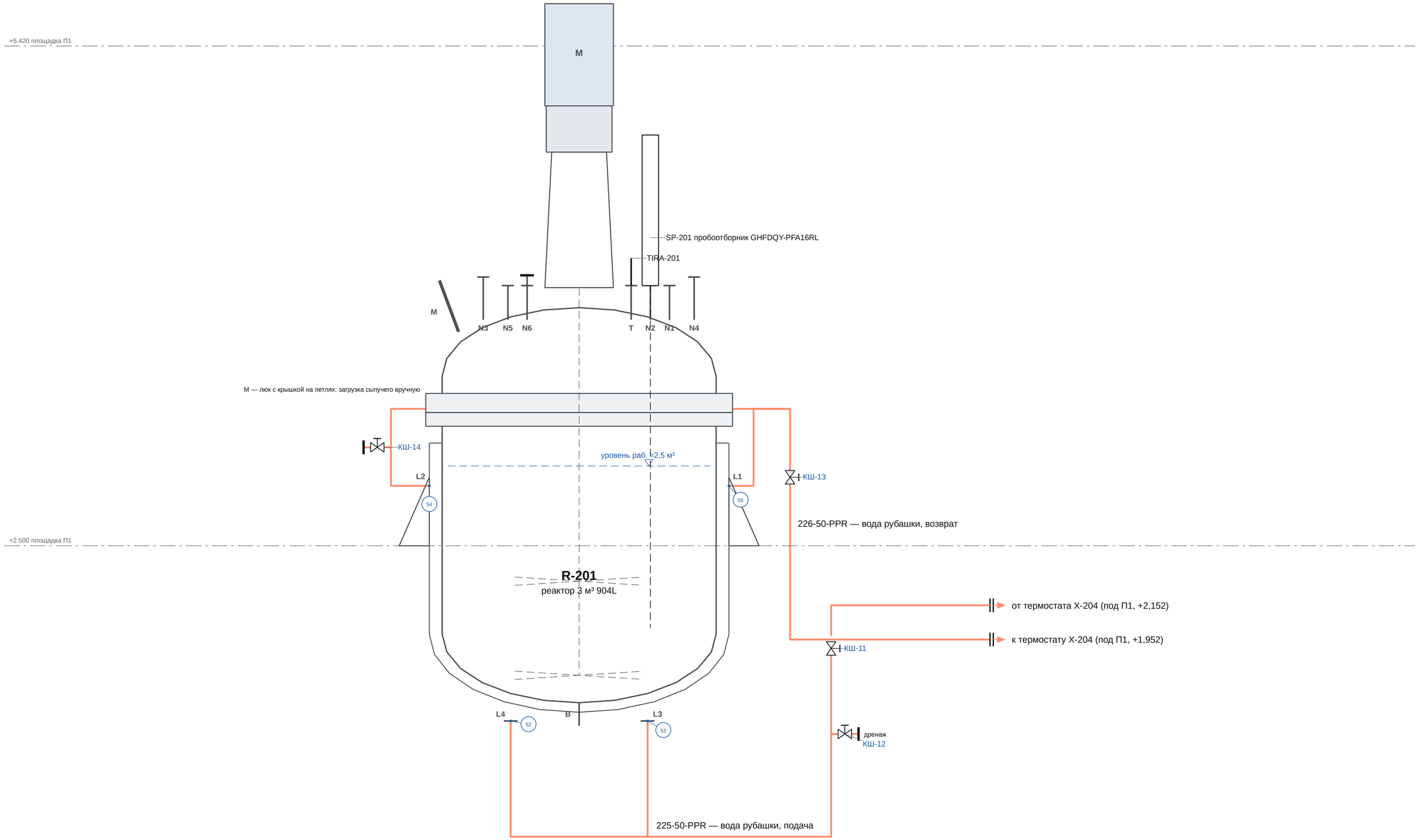
Аппараты целиком, М 1:21; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-201.М.07		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201): вода** охлаждения конденсатора	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 7		Листов 16
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

Рубашка реактора (R-201): подача 225 в L3/L4 (магистраль под П1 +2.500 на +2,152), возврат 226 из L1/L2 (на +1,952)

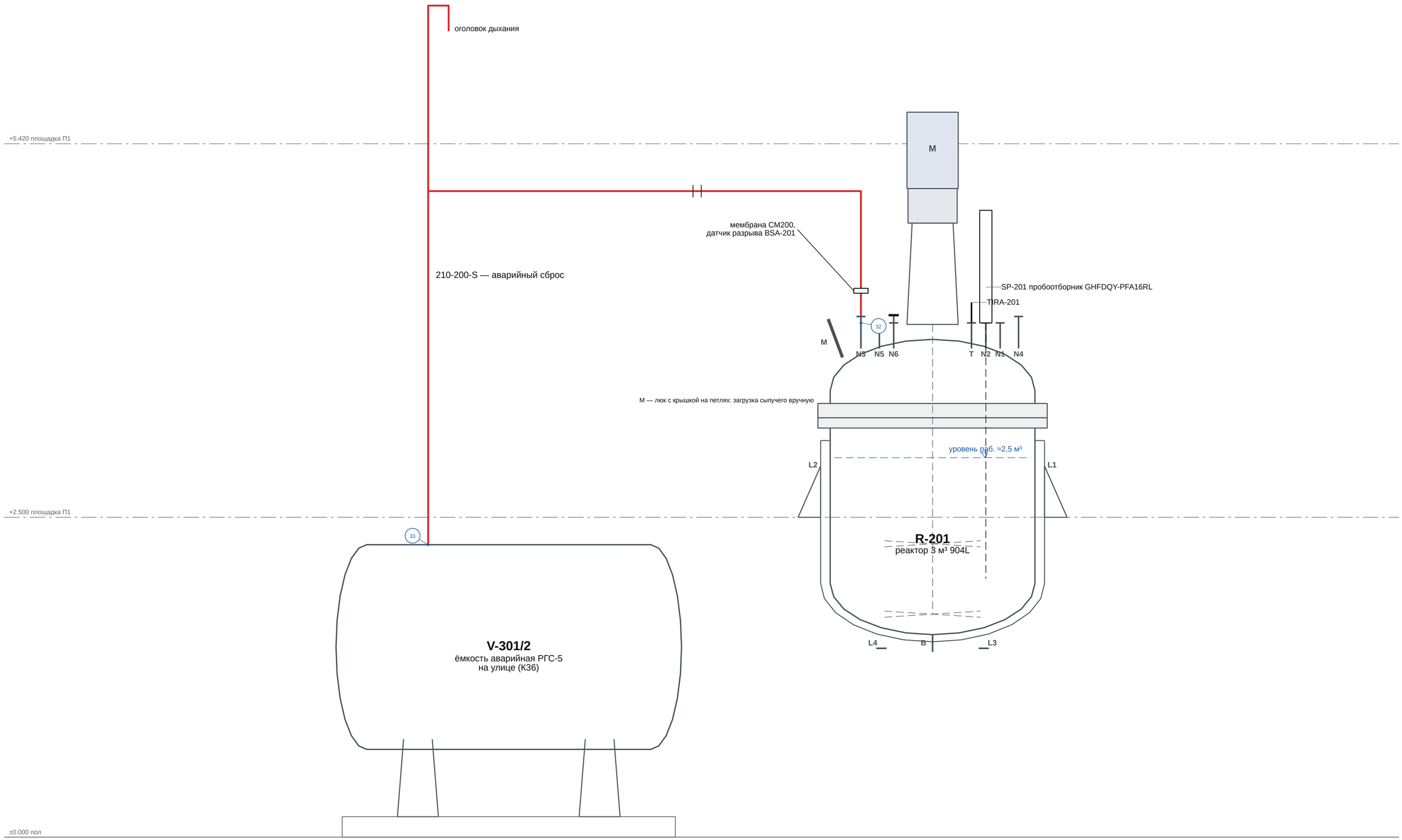
Аппараты целиком, М 1:15; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-201.М.08		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201):** рубашка реактора	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 8		Листов 16
Н.контр.								
Утв.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		

Аварийный сброс 210-200-S: мембрана на N3 → стояк ёмкости аварийной (V-301/2) на улице, оголовок дыхания

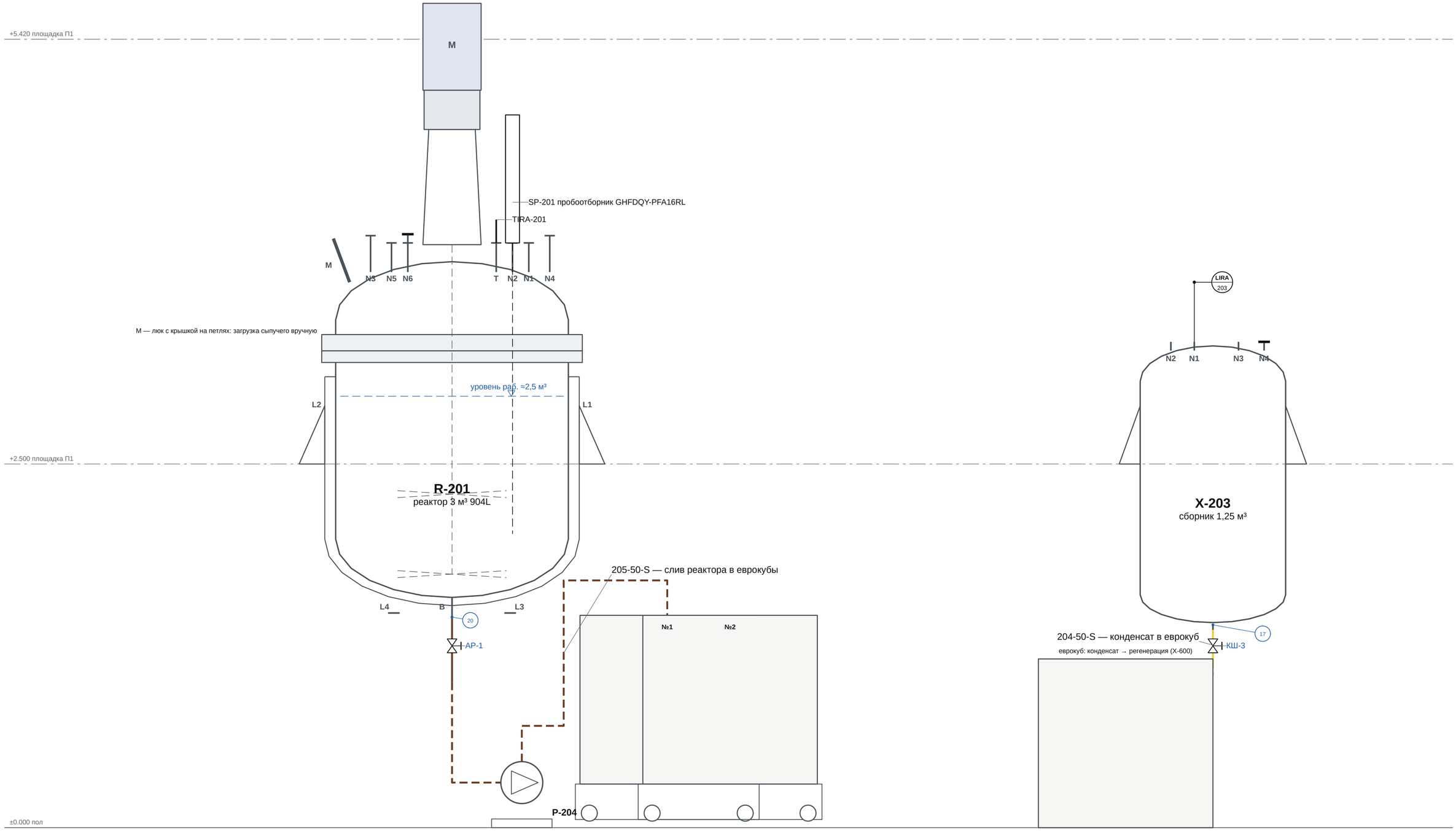
Аппараты целиком, М 1:20; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-201.M.09	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201):** аварийный сброс 210	Лит. П / Масса — / Масштаб б/м
Пров.						
Т.контр.						Лист 9 / Листов 16
Н.контр.						
Утв.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**

Сливы: реактор (R-201) — 205 клапан донного слива → насос P-204 → еврокубы на тележках (2 шт.); сборник (X-203) — 204 кран и рукав в еврокуб (на регенерацию)

Аппараты целиком, М 1:18; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



еврокубы на тележках: продукт R-201 (1-й слив — 2 еврокуба)

					ОПУ.ОБ.R-201.М.10	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201): сливы**	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						Лист 10; Листов 16
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (1)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
1	201-300-SS	300	фланцевое	16 шпилек M27×143 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	13026	+6,05
2	201-300-SS	300	фланцевое	соединение фланцевое DN300 PN25 — разъём шлемовой трубы (верх), 16 шпилек M27, прокладка PTFE	19040	13624	+5,48
3	201-300-SS	300	фланцевое	соединение фланцевое DN300 PN25 — разъём шлемовой трубы (середина), 16 шпилек M27, прокладка PTFE	19040	13624	+4,81
4	201-300-SS	300	фланцевое	16 шпилек M27×143 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	13624	+3,97
5	202-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9422	+5,71
6	202-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9170	+5,03
7	202-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9170	+4,79
8	202-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9170	+4,58
9	202-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9170	+4,26
10	202-100-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9170	+3,28
11	203-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	12571	+5,60
12	203-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9924	+5,46
13	203-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19159	9945	+5,06
14	203-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19159	12599	+5,06
15	203-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19286	9945	+5,06
16	203-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19286	12599	+5,06
17	204-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19300	9320	+1,39
18	204-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19300	9442	+1,27
19	204-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19300	9594	+1,27
20	205-50-S	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19500	14010	+1,43
21	205-50-S	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19500	13797	+1,14
22	205-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19500	13703	+1,04
23	207-50-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9327	+4,42
24	207-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9544	+4,42
25	207-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9736	+4,42
26	207-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	12743	+4,27
27	207-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	12974	+4,26
28	207-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	13322	+4,24
29	208-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	11002	+3,61
30	208-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	10840	+3,61
31	210-200-S	200	фланцевое	12 шпилек M20 насквозь, прокладки — в держателе	19754	13466	+4,39
32	210-200-S	200	фланцевое	12 шпилек M24×128 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19754	13466	+3,97
33	210-200-S	200	фланцевое	12 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	20266	20000	+2,46
34	212-25-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20634	13110	+4,16
35	212-25-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20634	13110	+4,07
36	212-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	20629	13100	+3,54
37	213-50-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	20100	14010	+3,92
38	214-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19496	12826	+6,69
39	214-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19496	12826	+6,54
40	214-50-S	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	12526	+6,45

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-201.M.11

Реактор 3 м³ 904L (R-201):
ведомость соединений (1)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 11 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (2)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
41	214-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20159	13095	+4,66
42	217-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	19040	10189	+5,47
43	217-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	19040	10211	+5,05
44	217-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	19520	11180	+0,21
45	218-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	19040	12261	+6,45
46	218-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	19660	11804	+0,21
47	223-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	19212	9610	+3,92
48	223-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19212	9610	+3,75
49	223-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19212	9610	+3,63
50	223-25-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9470	+3,28
51	225-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	17902	16578	+2,15
52	225-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	19100	14010	+1,46
53	225-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	19900	14010	+1,46
54	226-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	18488	14010	+2,85
55	226-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	20512	14010	+2,85
56	226-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	17952	16578	+1,95
57	227-50-PP		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19040	9865	+6,40
58	227-50-PP	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9879	+6,32
59	227-50-PP	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	19650	10408	+5,04
60	227-50-PP		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка EPDM)	19650	10162	+5,03
61	227-50-PP		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка EPDM)	19650	10317	+5,03
62	E-202 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	12306	+5,58
63	E-202 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19127	12310	+5,51
64	E-202 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19254	12310	+5,51
65	E-202 N6	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	10137	+6,46
66	E-202 N6	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	10144	+6,33
67	LIRA-203	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19300	9020	+3,28
68	PIR-201	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	18900	14010	+4,18
69	PIR-201	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	18900	14010	+4,05
70	PIR-201	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	18900	14010	+3,92
71	SP-201	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	20020	13710	+3,92
72	TIRA-201	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	20020	14310	+3,92
73	X-203 N4		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19290	9620	+3,36
74	X-203 N4	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19300	9620	+3,28
75	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20036	13110	+4,60
76	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20109	13110	+4,60
77	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20164	13110	+4,53
78	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19934	13110	+4,51
79	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20164	13110	+4,48
80	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19934	13110	+4,37

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-201.M.12

Реактор 3 м³ 904L (R-201):
ведомость соединений (2)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 12 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (3)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
81	Г3-201		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20164	13110	+4,37
82	Г3-201		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20394	13110	+4,37
83	Г3-201		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19934	13110	+4,28
84	Г3-201		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20164	13110	+4,28
85	Г3-201		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20394	13110	+4,28
86	Г3-201		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19816	13110	+4,22
87	Г3-201		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19879	13110	+4,22
88	Г3-201		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20000	13110	+4,22
89	Г3-201		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20109	13110	+4,22
90	Г3-201		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20230	13110	+4,22
91	Г3-201		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20339	13110	+4,22
92	Г3-201		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20460	13110	+4,22
93	Г3-201		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20569	13110	+4,22
94	Г3-201		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20690	13110	+4,22
95	Г3-201		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20753	13110	+4,22
96	Г3-201		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20846	13110	+4,22
97	Г3-201	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19754	13246	+4,22
98	Г3-201		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19759	13162	+4,21

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-201.М.13			
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201):** ведомость соединений (3)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 13		Листов 16
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

ВЕДОМОСТЬ ТОЧЕК СТЫКА И ГРАНИЦ УЗЛА

Линия / точка	DN	X, мм	Y, мм	Отм., м	Куда идёт (продолжение — общая модель)
212-25-PPR	25	20525	16737	+4,738	азот на гребёнку защиты R-201: к коллектору азота 449 — граница с трассой…
214-50-S	50	18452	16427	+5,664	сдувка с R-201 и E-202 на газоочистку: к коллектору 901 — граница с трасс…
217-50-PPR	50	19520	11182	+0,213	подача воды охлаждения: из тройника магистрали 707 (у пола) — граница с т…
218-50-PPR	50	19660	11802	+0,214	возврат воды охлаждения: в тройник магистрали 711 (у пола) — граница с тр…
223-25-PPR	25	19212	8728	+4,400	азот: в тройник DN25 коллектора азота 449 (+4,400) — граница с трассой аз…
225-50-PPR	50	17900	16578	+2,152	подача воды в рубашку: из магистрали подачи от термостата X-204 (под площ…
226-50-PPR	50	17950	16578	+1,952	возврат воды из рубашки: в магистраль возврата к термостату X-204 (под пл…
227-50-PP	50	19650	10403	+5,040	вакуум K73: отвод DN50 тройника коллектора вакуума 618 на юг, стык на +5,…
ДЗ-2	50	20100	14010	+4,012	рукав K63 от поста дозирования (насос P-2, точные весы: МДЭА / МХДЭА) — г…

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-201.М.14

Реактор 3 м³ 904L (R-201):
ведомость точек стыка и границ узла

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 14		Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ АРМАТУРЫ И КИП

Тег	Наименование	Линия	X, мм	Y, мм	Отм., м
LIRA-203	LIRA-203 (LT-203) — уровнемер радарный, 4–20 мА HART, Ex ia/db, антенна TFM-PTFE, шкала 0…1400 мм, на X-203 N1 (DN50 PN10)		19300	9020	+3,28
PIR-201	PIR-201 (PT-201) — датчик избыточного давления, шкала −0,1…0,5 кгс/см², 0Ex ia, 4–20 мА HART, мембрана 316L, присоединение M20×1,5		18900	14010	+4,24
SP-201	SP-201: пробоотборник верхний GHFDQY-PFA16RL (поставка; 904L, PN 1,6 МПа, −20…180 °C): погружная труба 2000, основание DN100 PN25, клапаны DN25 (PFA)…		20020	13710	+3,92
TIRA-201	TIRA-201 (TT-201) — термопреобразователь с трубной защитной арматурой 12X18H10T ø10, погружная часть 2030 мм, 0Ex ia, шкала 0…80 °C, M27×2 (в гильзе …		20020	14310	+3,99
TIRA-202	TIRA-202 (TT-202) — термопреобразователь с трубной защитной арматурой 12X18H10T ø10, погружная часть 150 мм, 0Ex ia, шкала 0…80 °C, на бобышке M27×2 …		19247	13624	+4,45
AP-1	R-201: клапан донного слива F41Y-25 (904L) DN100 PN25 (поставка): фланец к B, Y-корпус с выходом 45° на юг, крышка на 4 шпильках, сальник с нажимной …	205-50-S	19500	13904	+1,28
AP-2	PCV ГЗ-201 — редуктор давления азота с манометром, G1/2, AISI 316	212-25-PPR	20629	13100	+3,66
AP-3	шпунт-аппарат (регулятор-ограничитель давления) K25 с манометром Ø63, AISI 316L/PTFE ГЗ-201	ГЗ-201	19987	13100	+4,55
BH-1	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN25 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 207: у реактора (по схеме поставщика)	207-50-SS	19040	12858	+4,26
BH-2	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN25 PN25 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 208: дренаж гидрозатвора	208-25-SS	19040	10921	+3,61
BH-3	вентиль запорно-регулирующий PPRF/SV-2(X)-63 PN20 (раструбная сварка) — 217 (регулирование расхода воды на E-202)	217-50-PPR	20260	11032	+1,25
КТ-1	кран шаровой трёхходовой фланцевый DN100 PN25 AISI 316L/PTFE, L-проход, редуктор с маховиком — 202: в сборник X-203 / флегма 207 в реактор (по схеме …	202-100-SS	19040	9170	+4,42
КШ-1	кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 203: дренаж N7 (под балками П1)	203-25-SS	19223	12599	+5,06
КШ-2	кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 203: дренаж N8 (под балками П1)	203-25-SS	19223	9945	+5,06
КШ-3	кран шаровой фланцевый ABRA-BV41-50 AISI 316 (CF8M), PN40, класс герметичности A — 204: слив конденсата X-203 в еврокуб	204-50-S	19300	9518	+1,27
КШ-4	кран шаровой фланцевый ABRA-BV41-50 AISI 316 (CF8M), PN40, класс герметичности A — 214 (сдувка E-202 N9)	214-50-S	19496	12826	+6,62
КШ-5	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — воздушник 217	217-50-PPR	20074	10236	+4,73
КШ-6	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — манометр 217 (кран 20×G1/2)	217-50-PPR	19040	10376	+4,71
КШ-7	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 217 (кран у E-202 N3)	217-50-PPR	19040	10219	+4,90
КШ-8	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — воздушник 218	218-50-PPR	19525	12414	+7,13
КШ-9	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 218 (кран у E-202 N4)	218-50-PPR	19040	12253	+6,60
КШ-10	кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 223 (азот на X-203: кран DN25)	223-25-PPR	19212	9610	+3,69
КШ-11	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 225 (кран DN50 на опуске подачи)	225-50-PPR	19500	15185	+1,96
КШ-12	кран шаровой полипропиленовый PPR-25 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 225	225-50-PPR	19651	15185	+1,76
КШ-13	кран шаровой полипропиленовый PPR-25 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 226	226-50-PPR	19300	15485	+1,81
КШ-14	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 226 (кран DN50 на подъёме возврата)	226-50-PPR	19300	15185	+2,67
КШ-15	кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-202 N5	E-202 N5	19190	12310	+5,51
КШ-16	кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-202 N6	E-202 N6	19040	10141	+6,39
КШК-1	кран шаровой санитарный K25 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка ГЗ-201 — ввод азота (азотная подушка)	212-25-PPR	20629	13100	+4,11
КШК-2	кран шаровой санитарный K63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка — вакуум K73: отсечной на отводе от коллектора 618	227-50-PP	19650	10240	+5,04
КШК-3	кран шаровой санитарный K25 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка ГЗ-201 — перед шпунт-аппаратом	ГЗ-201	19939	13100	+4,33
КШК-4	кран шаровой санитарный K25 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка ГЗ-201 — перед обратным клапаном аварийного сброса (закрыт только на время вакуумиро…	ГЗ-201	20169	13100	+4,33
КШК-5	кран шаровой санитарный K25 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка ГЗ-201 — перед мановакуумметром	ГЗ-201	20399	13100	+4,33
КШК-6	кран шаровой санитарный K25 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка ГЗ-201 — сброс на атмосферу	ГЗ-201	20799	13100	+4,22
КШМ-1	кран шаровой муфтовый DN20 (G3/4) AISI 316/PTFE, PN40 — g (воздушник рубашки)	рубашка g	19996	14870	+3,03
КШМ-2	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — k (дренаж рубашки)	рубашка k	19308	13484	+1,54
ОК-1	клапан обратный подъёмный фланцевый DN25 PN16 AISI 316L (EN 558 сер.1) — 223 (азот: обратный клапан DN25, поток — к X-203)	223-25-PPR	19212	9610	+3,84
ОК-2	клапан обратный пружинный K25 с клампами (AISI 316L / PTFE), поток → ГЗ-201 — аварийный сброс	ГЗ-201	20169	13100	+4,43

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-201.M.15

Реактор 3 м³ 904L (R-201):
ведомость арматуры и кип

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 15		Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Потоки (цвет линии)

- сырьё и загрузка
- пары (реактор → конденсатор)
- конденсат и флегма
- конденсат и флегма
- продукт, слив реактора
- дренажи
- аварийный сброс
- вакуум
- азот
- сдувки и дыхание
- вода охлаждающая (оборотная)
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — вода от термостата
- теплоноситель — вода от термостата
- рукав (цвет — по потоку)
- зонт местного отсоса (вентиляция) → магистраль вытяжки В1
- лиана FM-200 — местный отсос на поворотной балке
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- 12 — номер соединения (ведомость соединений)

Символы (ГОСТ 2.785, ГОСТ 21.206)

- кран, вентиль, клапан запорный
- клапан обратный (по потоку)
- конец линии: штуцер, точка стыка, граница, заглушка
- рабочий уровень в аппарате

Сокращение	Что это
КШ	кран шаровой фланцевый
КШК	кран шаровой санитарный (кламп К64)
КШМ	кран шаровой муфтовый
ОК	клапан обратный
ВН	вентиль (клапан запорный)
КТ	кран трёхходовой
КД	клапан донный F41
КИ	клапан игольчатый
PIR, TIRA, LIRA	датчики давления, температуры, уровня
SP	пробоотборник ручной вакуумный (поставка)
N1…N10, T, B, M, L1…L4	штуцеры аппаратов (по чертежам поставщика)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-201.М.16

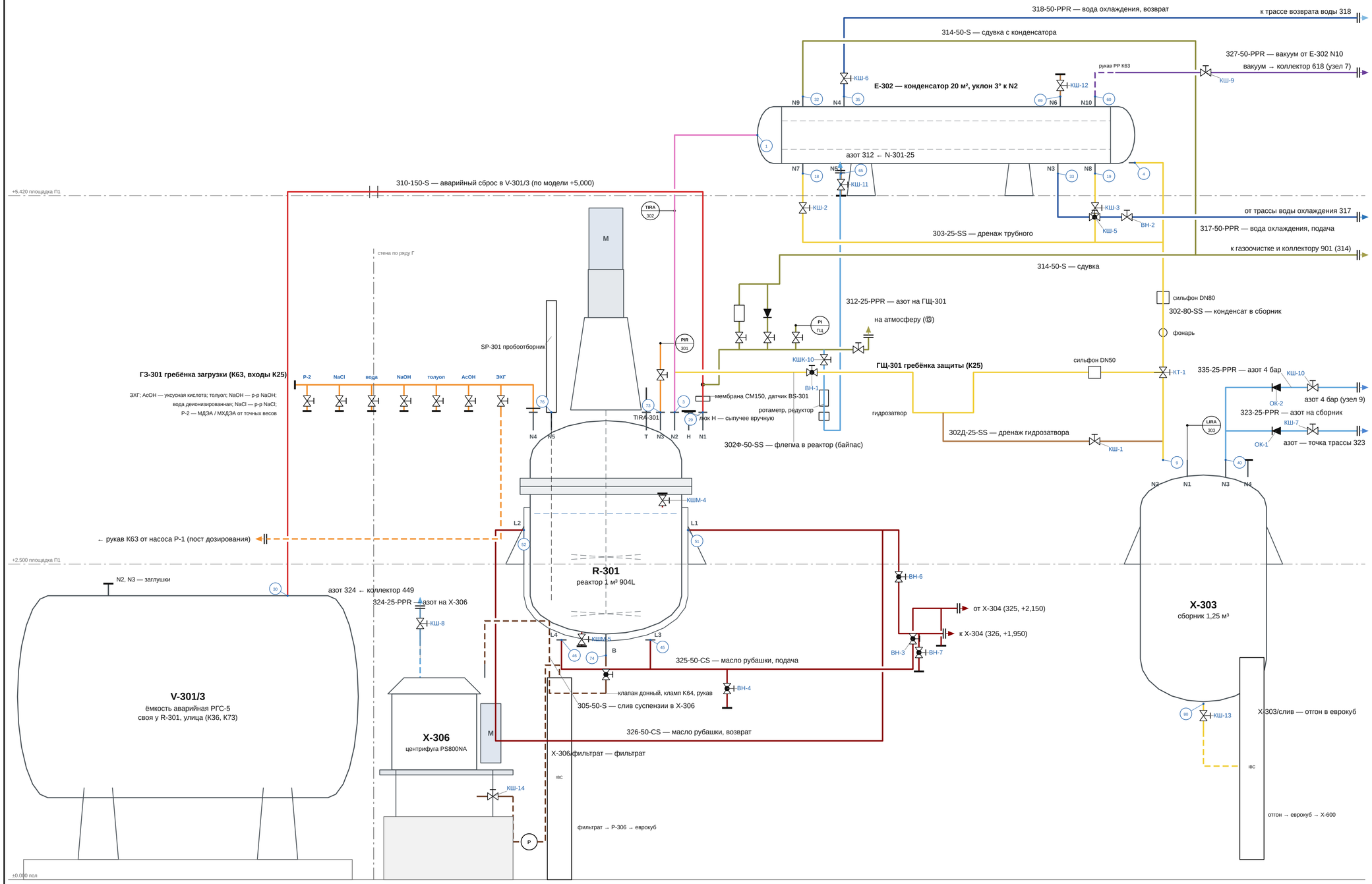
Условные обозначения монтажных листов

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 16		Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

УСТАНОВКА В СБОРЕ — МОНТАЖНАЯ СХЕМА (аппараты М 1:16, отметки — по 3D-модели). Номера соединений — как в ведомости соединений



ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ

Поз.	Наименование	Кол.
R-301	Реактор 1 м³ 904L с рубашкой и мешалкой	1
E-302	Конденсатор паров 20 м²	1
X-303	Сборник конденсата 1,25 м³	1
V-301/3	Ёмкость аварийная РГС-5 R-301 (улица)	1
X-306	Центрифуга PS800NA (фундамент Фо1)	1
ГЗ-301	Гребёнка загрузки на N4: K63, 7 входов K25	1
ГЩ-301	Гребёнка защиты у N1 (вместо КДЗТ), K25	1
SP-301	Пробоотборник верхний GHFDQY-PFA16RL на N5	1
P-306	Насос мембранный (Ex) — фильтрат X-306	1
IBC	Еврокуб 1000 л на тележке (фильтрат, оттон)	2
—	Местные отсосы: лиана FM-200 №2, зонт I, бортовой A	3

Потоки (цвет линии)

- сырьё и загрузка
- пары (реактор → конденсатор)
- конденсат и флегма
- продукт, слив реактора
- дренажи
- аварийный сброс
- вакуум
- азот
- сдувки и дыхание
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — масло
- рукав (цвет — по потоку)
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- (12) номер соединения (ведомость соединений)

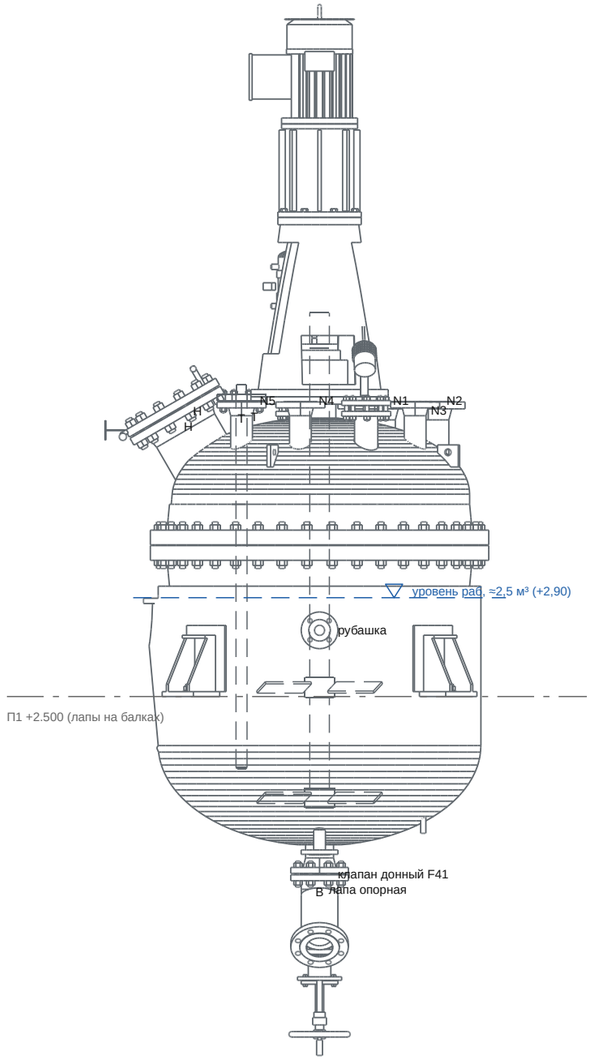
Примечания

1. Аппараты — М 1:16, отметки — по 3D-модели; положение в плане — условно (трассы — листы 3–9).
2. Обвязка — по трассам линий и чертежам поставщика; K64–K73 (гребёнки — K73).
3. Цвет линии — поток; DN и материал — в номере.
4. Номер в кружке — соединение (ведомость); теги арматуры — ведомость арматуры и КИП.
5. Граница узла — двойной штрих и стрелка.
6. 310 на схеме — над приводом (по модели +5,000).

? N4 — загрузка (①); E-302 N10 Ду25 (②)
? уставки ГЩ-301 (⑦); V-301/3 N2, N3 (⑫)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	**ОПУ.ОБ.R-301.M.01**
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301):** установка в сборе
Пров.					Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Т.контр.					Лист 1; Листов 18
Н.контр.					Опытно-промышленный участок
Утв.					

РЕАКТОР 1 М³ 904L (R-301) — ВИД С ЗАПАДА (с внутренними устройствами) И КРЫШКА СВЕРХУ М 1:25





КРЫШКА СВЕРХУ (север — вверх); штуцеры — по чертежу поставщика, назначение — по схеме узла

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-301

Штуцер	Исполнение	Угол	Назначение (что присоединено)	Отм., м
B			штуцер слива PN25 DN100 (под донный клапан F41Y-25 904L)	+1,777
G			штуцер вала Ø133×6 с опорным фланцем привода Ø560	
H			крышка люка DN250 PN25 (AISI 316L) с прокладкой PTFE и шпильками; пет…	+3,663
H			люк DN250 PN25 (HG/T 21530): горловина Ø273×8 с фланцем; крышка с быс…	+3,661
H			петля крышки люка (ось Ø30, проушины) и ручка Ø20	
N1	WN150-25	120°	тройник: мембрана CM150 → аварийный сброс 310-150-S, сдувка 314-50-S	+3,703
N2	WN150-25	170°	пары на E-302 (301-150-SS)	+3,703
N3	WN80-25	210°	датчик давления PT-301 (PIR-301): фланец переходной 80/25, кран DN25	+3,703
N4	WN80-25	280°	загрузка жидкостей (K73): переходник фланец-кламп K63, гребёнка загру…	+3,703
N5	WN80-25	315°	пробоотборник верхний SP-301 GHFDQY-PFA16RL (воронка 309 убрана)	+3,703
T	WN80-25	45°	гильза термометра TT-301 (TIRA-301)	+3,703

Рабочий уровень (принято, ?) — отметка +2,90 по 3D-модели (днище 2:1 + цилиндр Ø1200). Отметки — по 3D-модели.

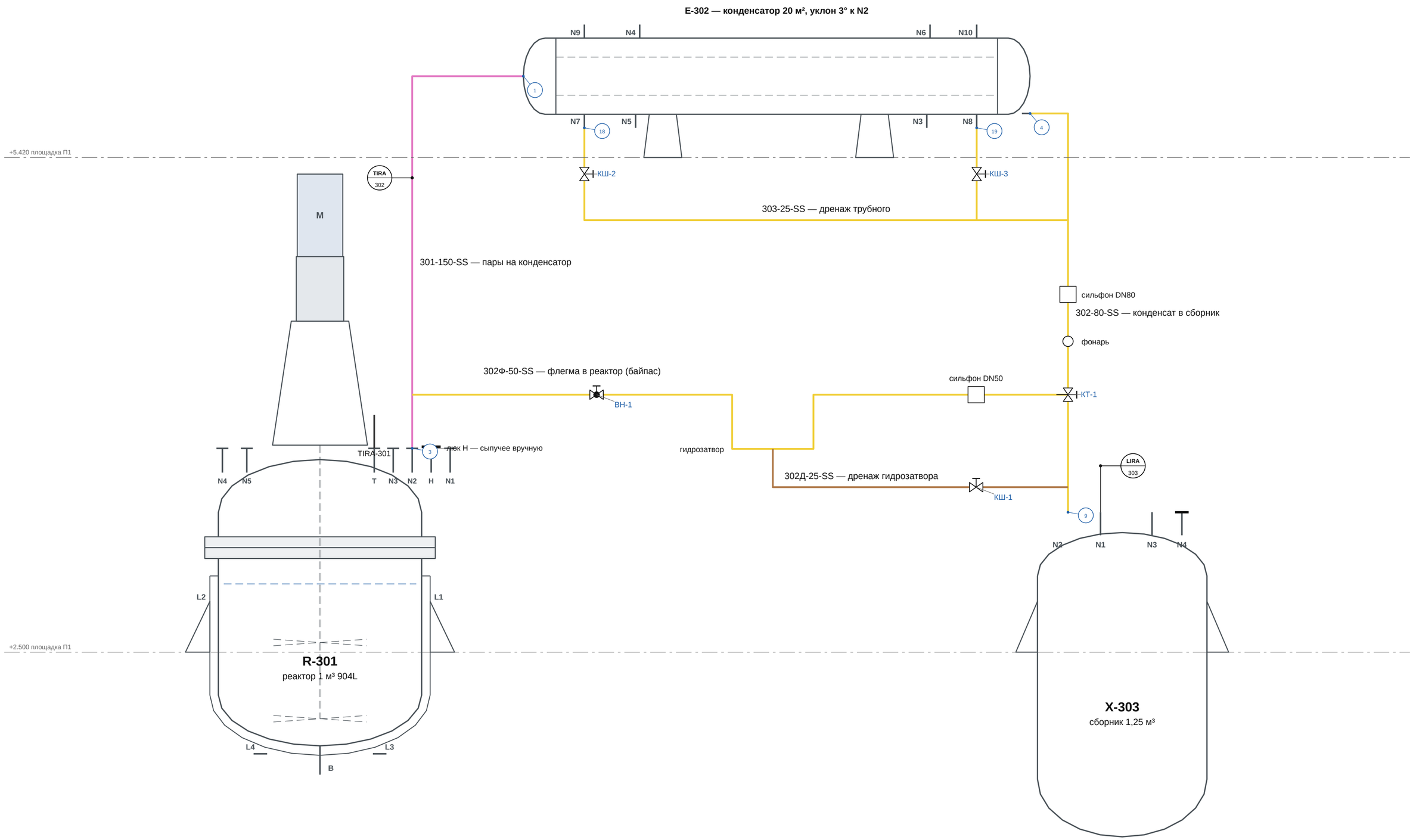
					ОПУ.ОБ.R-301.М.02
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301): лист аппарата**
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					
					Опытно-промышленный участок

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	1:25
Лист 2		Листов 18

Опытно-промышленный участок

Пары и конденсат по схеме поставщика: шлемовая 301, спуск 302, дренажи 303, байпас флегмы 302Ф, дренаж 302Д

Аппараты целиком, М 1:15; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.М.03

Реактор 1 м³ 904L (R-301): пары и конденсат (схема поставщика)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

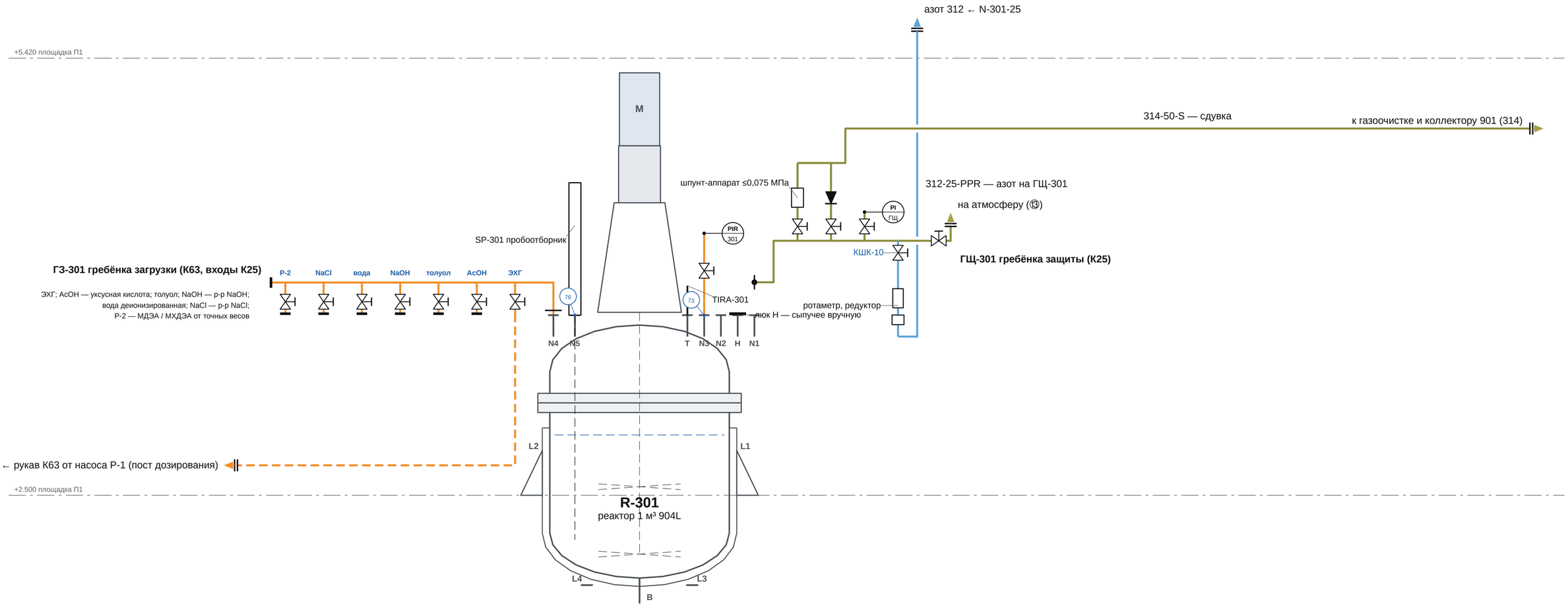
Лист 3 — Листов 18

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

Крышка реактора (R-301): N4 — гребёнка загрузки ГЗ-301 (К63, входы К25, рукав от Р-1); N1 — гребёнка защиты ГЩ-301 (вместо КДЗТ), азот 312; N3 — PIR-301; N5 — SP-301; Н — люк

Аппараты целиком, М 1:19; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-301.М.04	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301): крышка** реактора и гребёнки	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						
Т.контр.						Лист 4; Листов 18
Н.контр.						
Утв.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**

Вакуум от конденсатора (E-302) N10 — 327; гребёнка защиты ГЩ-301 и сдувки 314 (N9 E-302); азот 312 на ГЩ-301, 323 и 335 на сборник (X-303)

Аппараты целиком, М 1:16; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений

314-50-S — сдувка с конденсатора

рукав PP K63

вакуум → коллектор 618 (узел 7)

КШ-9

327-50-PPR — вакуум от E-302 N10

E-302 — конденсатор 20 м², уклон 3° к N2

N9 · 32 · N4 · N6 · N10 · 60

азот 312 ← N-301-25

N7 · N5 · N3 · N8

+5.420 площадка П1

314-50-S — сдувка

к газоочистке и коллектору 901 (314)

312-25-PPR — азот на ГЩ-301

на атмосферу (⑬)

шпунт-аппарат ≤0,075 МПа

PI ГЩ

КШК-10

ГЩ-301 гребёнка защиты (K25)

335-25-PPR — азот 4 бар

КШ-10

ОК-2

азот 4 бар (узел 9)

323-25-PPR — азот на сборник

LIRA 303

КШ-7

ОК-1

азот — точка трассы 323

40

M

TIRA-301

ротаметр, редуктор

люк H — сыпучее вручную

N4 · N5 · T · N3 · N2 · H · N1

L2 · L1

L4 · L3 · B

R-301

реактор 1 м³ 904L

N2 · N1 · N3 · N4

X-303

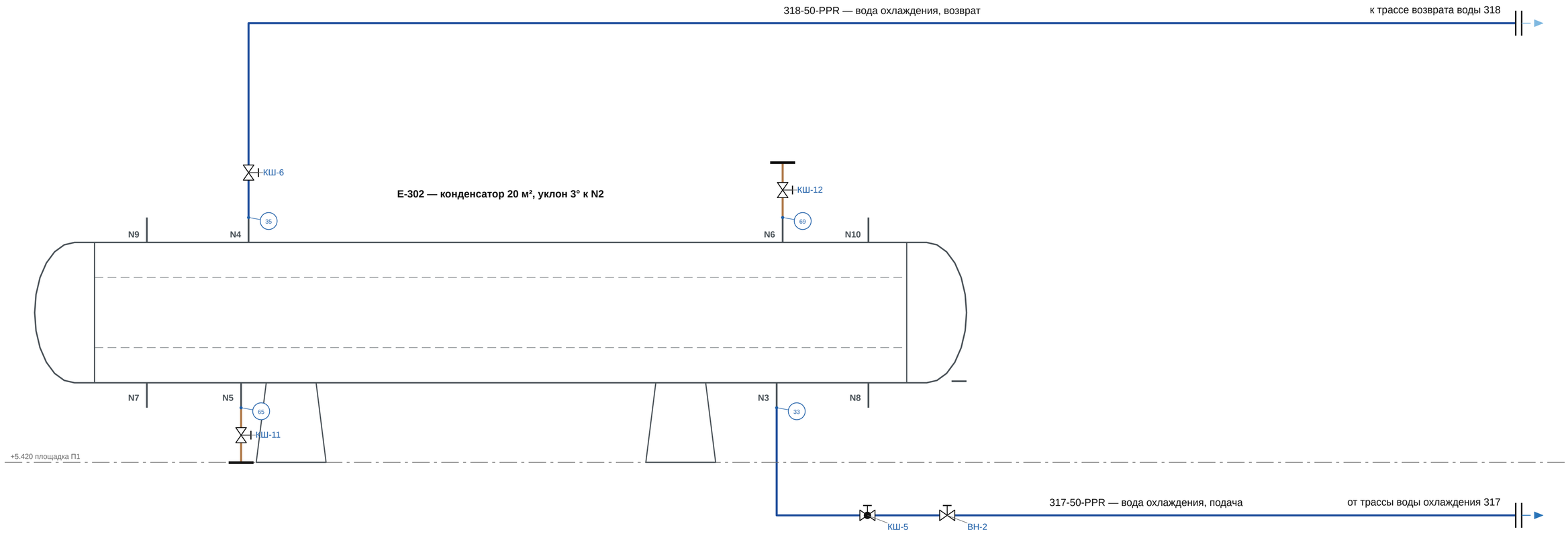
сборник 1,25 м³

+2.500 площадка П1

					ОПУ.ОБ.R-301.М.05	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301):** вакуум, сдувка, азот сборника	Лит. П · Масса — · Масштаб б/м
Пров.						Лист 5 · Листов 18
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**

Вода охлаждения конденсатора (E-302): подача 317 на N3, возврат 318 с N4; дренаж и воздушник межтрубного N5, N6

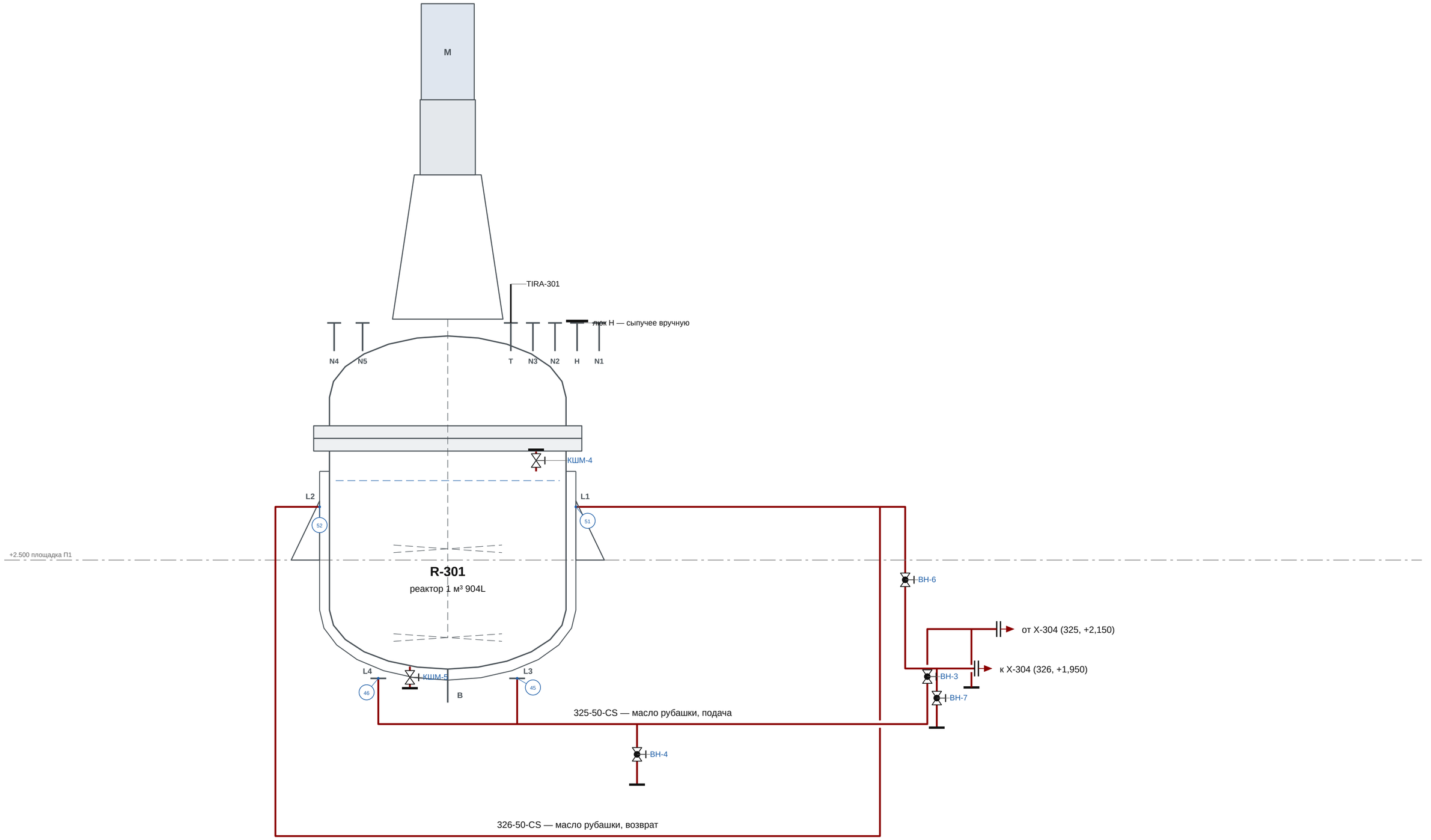
Аппараты целиком, М 1:9; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-301.М.06	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301): вода** охлаждения конденсатора	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						Лист 6; Листов 18
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Рубашка реактора (R-301): масло — подача 325 в L3/L4, возврат 326 из L1/L2, воздушник g, дренаж k

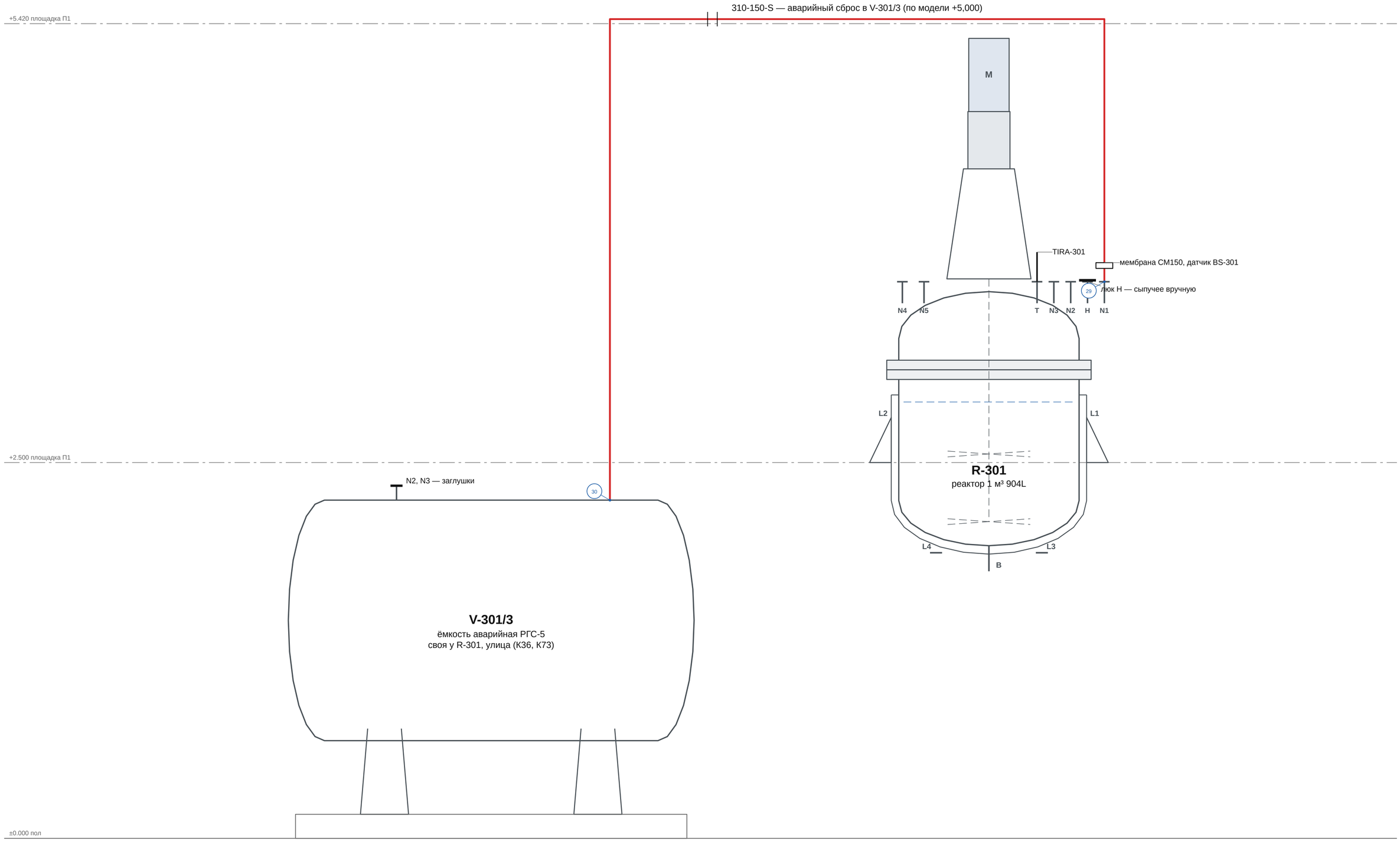
Аппараты целиком, М 1:13; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-301.М.07	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301):** рубашка реактора	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						
Т.контр.						Лист 7; Листов 18
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Аварийный сброс 310-150-S: мембрана на N1 → своя ёмкость аварийная (V-301/3) на улице

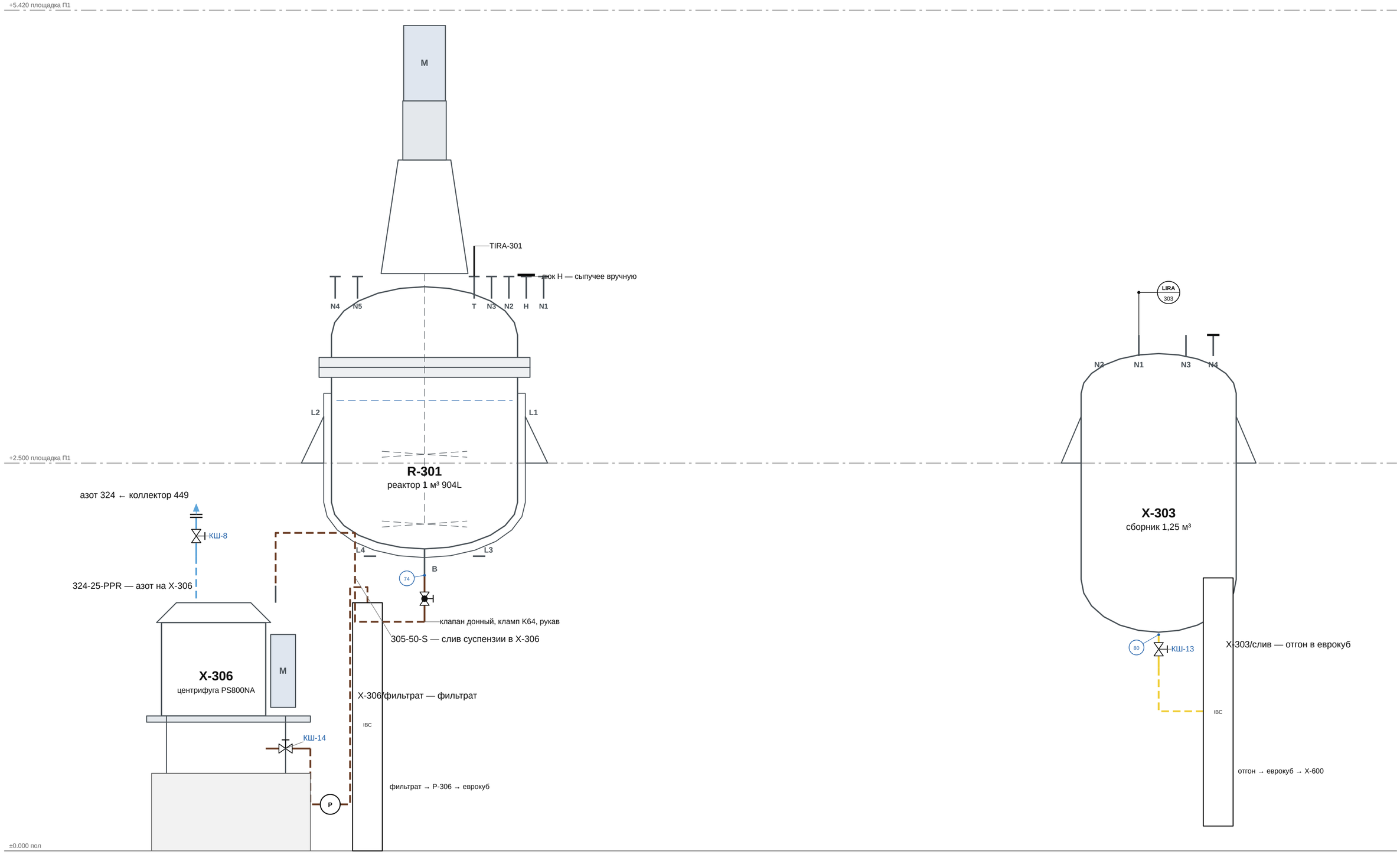
Аппараты целиком, М 1:17; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-301.M.08		
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301):** аварийный сброс 310	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 8		Листов 18
Н.контр.								
Утв.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		

Центрифуга X-306 под реактором: суспензия 305 из донного клапана R-301, азот 324, фильтрат → P-306 → еврокуб; отгон X-303 → еврокуб

Аппараты целиком, М 1:17; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-301.M.09
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301):** центрифуга и сливы
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					

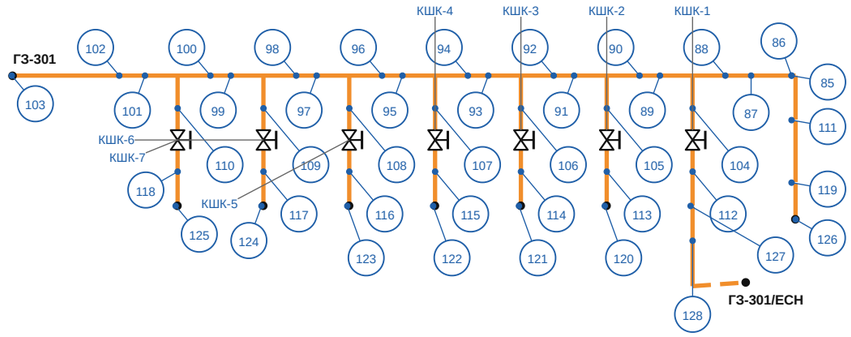
Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

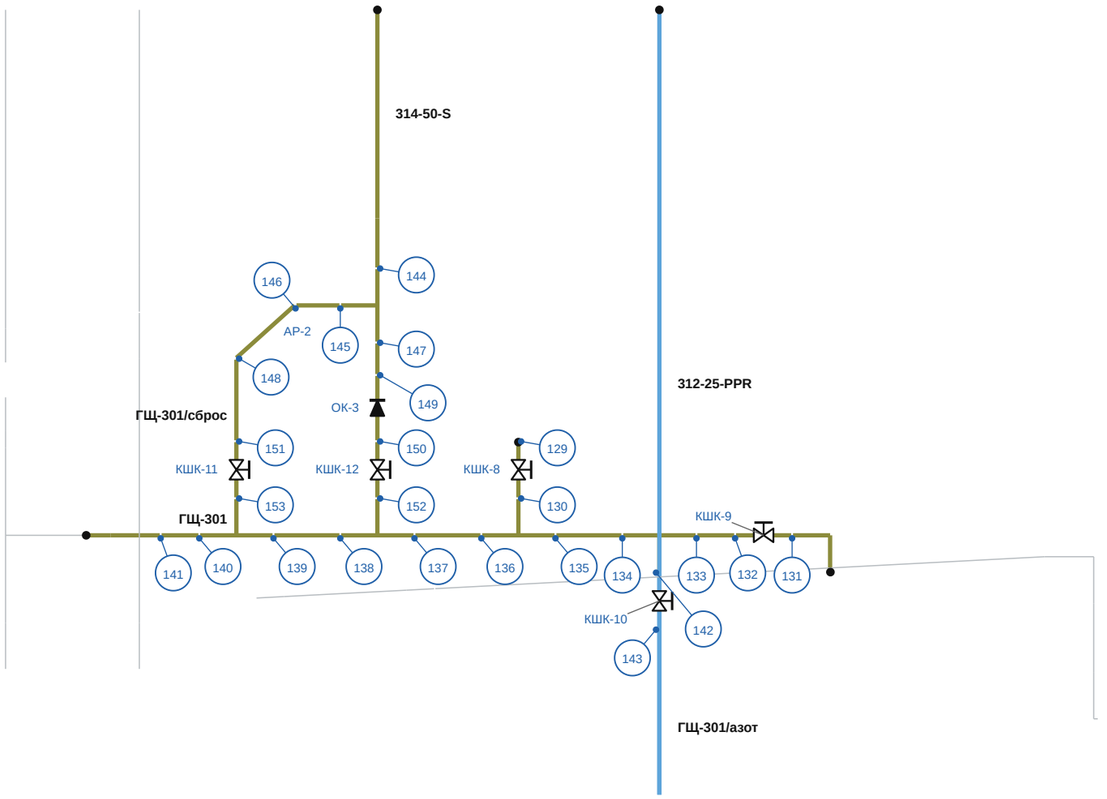
Лист 9	Листов 18

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ГРЕБЁНКА ЗАГРУЗКИ ГЗ-301 НА N4 (М 1:15) И ГРЕБЁНКА ЗАЩИТЫ ГЩ-301 У N1 (М 1:10) — ВИДЫ С ЗАПАДА (север — слева)





ВХОДЫ ГРЕБЁНКИ ЗАГРУЗКИ (коллектор К63, под тройником — кран К63 и переход К63→К25)

Вход ГЗ-301	Назначение	Подключение
ECH	ЭХГ	переход К25→К63, рукав К63 от насоса Р-1
AcOH	уксусная кислота	заглушка К25, табличка
Tol	толуол	заглушка К25, табличка
NaOH	р-р NaOH	заглушка К25, табличка
W	вода деионизированная	заглушка К25, табличка
NaCl	р-р NaCl	заглушка К25, табличка
P2	МДЭА / МХДЭА от точных весов (насос Р-2)	заглушка К25, табличка

Кламп называется по феруле: К63 — ферула Ø64 (труба 51×1,5), К25 — ферула Ø25 (труба 19,05×1,65, 3/4″). Прокладки — PTFE; хомуты — AISI 304.

Гребёнку загрузки наращивают по мере надобности: конец коллектора — заглушка К63. Рукав К63 от поста дозирования перекидывается на нужный вход.

Мембрана разрывная на N1 и аварийный сброс 310 — без изменений; гребёнка защиты заменяет огнепреградитель КДЗТ-50А (К73).

ВЕТКИ ГРЕБЁНКИ ЗАЩИТЫ (коллектор К25 от врезки в 310 ниже мембраны)

Ветка ГЩ-301	Что стоит	Выход
обр	кран К25 → клапан обратный пружинный (кран закрыт только на время вакуумирования)	→ 314
шпунт	кран К25 → шпунт-аппарат с манометром, уставка ≤ 0,075 МПа (уточнить)	→ 314
азот	кран К25 → ротаметр с вентилем → редуктор ← 312 (коллектор 449)	азотная подушка
PI	кран К25 → мановакуумметр PI-ГЩ −0,1…0,15 МПа	—
атм	кран К25 → «гусак» с сеткой (сброс на атмосферу)	атмосфера (⑬)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-301.М.10			
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301):** гребёнки загрузки и защиты	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	1:10
Т.контр.						Лист 10		Листов 18
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (1)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
1	301-150-SS	150	фланцевое	8 шпилек M24×124 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	13189	+6,00
2	301-150-SS	150	фланцевое	соединение фланцевое DN150 PN25 — разъём шлемовой трубы (по схеме поставщика), 8 шпилек M24, прокладка PTFE	22538	13557	+4,29
3	301-150-SS	150	фланцевое	8 шпилек M24×124 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	13557	+3,70
4	302-80-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10202	+5,64
5	302-80-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10235	+4,65
6	302-80-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10235	+4,43
7	302-80-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10235	+4,10
8	302-80-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10235	+3,80
9	302-80-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10235	+3,28
10	302Д-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22888	11344	+3,47
11	302Д-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22888	11471	+3,47
12	302Ф-50-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10384	+3,95
13	302Ф-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10600	+3,95
14	302Ф-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10792	+3,95
15	302Ф-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	12843	+3,85
16	302Ф-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	13075	+3,84
17	302Ф-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	13367	+3,82
18	303-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	12847	+5,64
19	303-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10535	+5,51
20	303-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22657	10559	+5,05
21	303-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22784	10559	+5,05
22	303-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22657	12877	+5,05
23	303-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22784	12877	+5,05
24	305-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка FFKM)	21181	13781	+1,79
25	305-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка FFKM	21191	13781	+1,71
26	305-50-S	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22247	14000	+1,48
27	305-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка FFKM)	22181	14000	+1,40
28	310-150-S	150	фланцевое	8 шпилек M20 насквозь, прокладки в держателе	22850	13775	+4,18
29	310-150-S	150	фланцевое	8 шпилек M24×124 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22850	13775	+3,70
30	310-150-S	200	фланцевое	12 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	23300	20000	+2,46
31	312-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×98 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	21630	12550	+5,60
32	314-50-S	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	12810	+6,33
33	317-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22538	10829	+5,52
34	317-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	22538	10854	+5,05
35	318-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	22538	12484	+6,32
36	323-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	24220	8679	+4,01
37	323-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×74 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	24220	8679	+3,84
38	323-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	24220	8679	+3,71
39	323-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	22750	10023	+3,62
40	323-25-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22750	10023	+3,28

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.М.11

Реактор 1 м³ 904L (R-301):
ведомость соединений (1)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 11 | Листов 18

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (2)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
41	324-25-PPR	15	фланцевое	4 шпилек M12×82 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	21450	14330	+2,00
42	324-25-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø34 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20991	13897	+1,72
43	325-50-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22310	14775	+2,04
44	325-50-CS	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22310	15000	+1,90
45	325-50-CS	40	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22110	14000	+1,85
46	325-50-CS	40	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22810	14000	+1,85
47	325-50-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22310	14775	+1,81
48	325-50-CS	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22310	15000	+1,75
49	325-50-CS	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22524	14775	+1,44
50	325-50-CS	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22524	14775	+1,28
51	326-50-CS	40	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	23219	14000	+2,77
52	326-50-CS	40	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	21701	14000	+2,77
53	326-50-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22560	14966	+2,77
54	326-50-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22560	15198	+2,77
55	326-50-CS	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22360	16778	+1,70
56	326-50-CS	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22360	16778	+1,55
57	327-50-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22510	10359	+6,67
58	327-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	22520	10359	+6,58
59	327-50-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22538	10483	+6,31
60	327-50-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10499	+6,21
61	335-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	23097	10023	+4,06
62	335-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×74 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	23097	10023	+3,92
63	335-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	23097	10023	+3,75
64	335-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	22865	10023	+3,52
65	E-302 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	12521	+5,61
66	E-302 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22625	12525	+5,53
67	E-302 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22752	12525	+5,53
68	E-302 N6	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10785	+6,36
69	E-302 N6	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10792	+6,23
70	LIRA-303	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22248	10157	+3,28
71	PIR-301	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22235	13610	+4,00
72	PIR-301	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22235	13610	+3,87
73	PIR-301	80	фланцевое	8 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22235	13610	+3,70
74	R-301 B	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22460	14000	+1,78
75	R-301 H	250	фланцевое	12 шпилек M27×139 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22460	14590	+3,66
76	SP-301	80	фланцевое	8 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22142	14318	+3,70
77	TIRA-301	80	фланцевое	8 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22778	14318	+3,70
78	X-303 N4		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22662	9733	+3,36
79	X-303 N4	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22672	9733	+3,28
80	X-303/слив	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22460	9945	+1,39

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.М.12

Реактор 1 м³ 904L (R-301):
ведомость соединений (2)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 12 | Листов 18

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (3)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
81	X-303/слив	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22460	9945	+1,24
82	X-306/фильтрат	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	21001	12671	+0,66
83	X-306/фильтрат	100	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	21001	12902	+0,66
84	X-306/фильтрат	100	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	21001	13094	+0,66
85	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21908	14088	+4,06
86	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21745	14088	+4,06
87	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14187	+4,06
88	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14250	+4,06
89	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14410	+4,06
90	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14460	+4,06
91	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14620	+4,06
92	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14670	+4,06
93	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14830	+4,06
94	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14880	+4,06
95	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15040	+4,06
96	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15090	+4,06
97	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15250	+4,06
98	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15300	+4,06
99	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15460	+4,06
100	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15510	+4,06
101	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15670	+4,06
102	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15733	+4,06
103	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15996	+4,06
104	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14330	+3,98
105	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14540	+3,98
106	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14750	+3,98
107	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14960	+3,98
108	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15170	+3,98
109	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15380	+3,98
110	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15590	+3,98
111	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22017	14088	+3,95
112	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14330	+3,82
113	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14540	+3,82
114	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14750	+3,82
115	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14960	+3,82
116	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15170	+3,82
117	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15380	+3,82
118	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15590	+3,82
119	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22017	14088	+3,79
120	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14545	+3,74

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.M.13

Реактор 1 м³ 904L (R-301):
ведомость соединений (3)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 13 | Листов 18

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (4)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
121	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14755	+3,74
122	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14965	+3,74
123	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15175	+3,74
124	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15385	+3,74
125	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	15595	+3,74
126	ГЗ-301	80	фланцевое	8 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22017	14078	+3,70
127	ГЗ-301/ECH		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14335	+3,74
128	ГЗ-301/ECH		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21626	14330	+3,65
129	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	12934	+4,08
130	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	12934	+3,98
131	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	12492	+3,92
132	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	12585	+3,92
133	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	12648	+3,92
134	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	12769	+3,92
135	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	12878	+3,92
136	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	12999	+3,92
137	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	13108	+3,92
138	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	13229	+3,92
139	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	13338	+3,92
140	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	13459	+3,92
141	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	13522	+3,92
142	ГЩ-301/азот		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	12714	+3,86
143	ГЩ-301/азот		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	12714	+3,77
144	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	13164	+4,36
145	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	13229	+4,29
146	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	13302	+4,29
147	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	13164	+4,24
148	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	13394	+4,21
149	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	13164	+4,18
150	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	13164	+4,08
151	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	13394	+4,08
152	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	13164	+3,98
153	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22840	13394	+3,98

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.M.14

Реактор 1 м³ 904L (R-301):
ведомость соединений (4)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 14 | Листов 18

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ ТОЧЕК СТЫКА И ГРАНИЦ УЗЛА

Линия / точка	DN	X, мм	Y, мм	Отм., м	Куда идёт (продолжение — общая модель)
312-25-PPR	25	21630	12550	+5,600	фланец общей трассы (N-301-25 (449), trassy/tochki.csv)
314-50-S	50	23350	11600	+2,102	сдувка вниз к V-308 и газоочистке — граница с трассой газоочистки
314-50-S	50	23504	17700	+8,890	сдувки R-301 (N1) и E-302 (N9) в коллектор 901 — граница с узлом мерников…
317-50-PPR	50	21553	11018	+4,678	вода охлаждающая от чиллера на E-302 — граница с трассой воды 317
318-50-PPR	50	22111	12653	+6,450	вода охлаждающая с E-302 обратно к чиллеру — граница с трассой воды 318
323-25-PPR	25	24220	8679	+2,224	азот 10–20 мбар на X-303 (сброс вакуума) — граница с трассой азота (узел …
324-25-PPR	25	21450	15000	+2,100	азот на центрифугу X-306 (инертизация) — граница с трассой азота (коллект…
325-50-CS	50	21934	16778	+2,150	термомасло подача от термостата X-304 (по трассе +2.150 на запад 10460, п…
326-50-CS	50	21050	16778	+1,950	термомасло возврат к термостату X-304 (по трассе +1.950 на запад 10785) —…
327-50-PPR	50	22222	10359	+6,323	вакуум: отвод с краном от коллектора 618 (+6.323) — граница с вакуумной с…
335-25-PPR	25	23097	8668	+4,499	азот 4 бар на X-303 N3: выдавливание отгона по 304 — граница с трассой аз…
ГЗ-301/ECH	50	20950	14200	+3,550	рукав K63 от насоса P-1 поста дозирования (грубые весы), продолжение — уз…

					ОПУ.ОБ.R-301.М.15
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301):** ведомость точек стыка и границ узла
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					
					Опытно-промышленный участок

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 15		Листов 18

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ АРМАТУРЫ И КИП (1)

Тег	Наименование	Линия	X, мм	Y, мм	Отм., м
АР-1	PCV R-301 — редуктор давления азота с манометром, G1/2, AISI 316	ГЩ-301/азот	22850	12709	+3,36
АР-2	шпунт-аппарат (регулятор-ограничитель давления) K25 с манометром Ø63, AISI 316L/PTFE R-301	ГЩ-301/сброс	22850	13351	+4,26
ВН-1	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN16 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 302Ф: у реактора	302Ф-50-SS	22538	12959	+3,84
ВН-2	вентиль запорно-регулирующий PP-R d63 PN20 (PPRF/SV) — 317	317-50-PPR	22389	11018	+4,68
ВН-3	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN20 PN16 сталь 20, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — слив кольца 325	325-50-CS	22524	14775	+1,36
ВН-4	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN16 сталь 20, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — подача масла 325 (клапан запорный проходной Ду50…	325-50-CS	22310	14775	+1,92
ВН-5	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN20 PN16 сталь 20, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — дренаж участка 325 (Ду20)	325-50-CS	22310	15000	+1,82
ВН-6	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN16 сталь 20, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — возврат масла 326 (клапан запорный проходной Ду5…	326-50-CS	22560	15082	+2,77
ВН-7	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN20 PN16 сталь 20, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — дренаж 326 (Ду20, нижняя точка)	326-50-CS	22360	16778	+1,62
КТ-1	кран шаровой трёхходовой фланцевый DN80 PN16 AISI 316L/PTFE, L-проход, редуктор с маховиком — 302: в сборник X-303 / флегма 302Ф в реактор (по схеме …	302-80-SS	22538	10235	+3,95
КШ-1	кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 302Д: дренаж гидрозатвора	302Д-25-SS	22888	11407	+3,47
КШ-2	кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 303: дренаж E-302 N7	303-25-SS	22721	12877	+5,05
КШ-3	кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 303: дренаж E-302 N8	303-25-SS	22721	10559	+5,05
КШ-4	кран шаровой полипропиленовый PP-R d32 PN20 — 312, азот на гребёнку защиты ГЩ-301	312-25-PPR	21630	12709	+3,52
КШ-5	кран шаровой полипропиленовый PP-R d63 PN20 — 317, вода на E-302	317-50-PPR	22786	11018	+4,68
КШ-6	кран шаровой полипропиленовый PP-R d63 PN20 — 318, вода с E-302	318-50-PPR	22241	12653	+6,45
КШ-7	кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 323 (азот 10–20 мбар)	323-25-PPR	24220	8679	+3,78
КШ-8	кран шаровой полипропиленовый PP-R d32 PN20 — 324 (азот на X-306)	324-25-PPR	21450	14475	+2,10
КШ-9	кран шаровой полипропиленовый PP-R d63 PN20 — 327, отвод вакуума от коллектора 618 (K73)	327-50-PPR	22405	10359	+6,32
КШ-10	кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 335 (азот 4 бар)	335-25-PPR	23097	10023	+3,99
КШ-11	кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-302 N5	E-302 N5	22688	12525	+5,53
КШ-12	кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-302 N6	E-302 N6	22538	10788	+6,29
КШ-13	кран шаровой фланцевый DN50 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — слив отгона X-303 B в еврокуб	X-303/слив	22460	9945	+1,32
КШ-14	кран шаровой фланцевый DN100 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — слив фильтрата X-306	X-306/фильтрат	21001	12998	+0,66
КШК-1	кран шаровой санитарный K63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка — вход «ЭХГ»	ГЗ-301	21636	14330	+3,90
КШК-2	кран шаровой санитарный K63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка — вход «уксусная кислота»	ГЗ-301	21636	14540	+3,90
КШК-3	кран шаровой санитарный K63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка — вход «толуол»	ГЗ-301	21636	14750	+3,90
КШК-4	кран шаровой санитарный K63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка — вход «р-р NaOH»	ГЗ-301	21636	14960	+3,90
КШК-5	кран шаровой санитарный K63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка — вход «вода деионизированная»	ГЗ-301	21636	15170	+3,90
КШК-6	кран шаровой санитарный K63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка — вход «р-р NaCl»	ГЗ-301	21636	15380	+3,90
КШК-7	кран шаровой санитарный K63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка — вход «МДЭА / МХДЭА от точных весов (насос P-2)»	ГЗ-301	21636	15590	+3,90
КШК-8	кран шаровой санитарный K25 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка R-301 — перед мановакуумметром	ГЩ-301	22850	12939	+4,03
КШК-9	кран шаровой санитарный K25 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка R-301 — сброс на атмосферу	ГЩ-301	22850	12539	+3,92
КШК-10	кран шаровой санитарный K25 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка R-301 — ввод азота (азотная подушка)	ГЩ-301/азот	22850	12709	+3,82
КШК-11	кран шаровой санитарный K25 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка R-301 — перед шпунт-аппаратом	ГЩ-301/сброс	22850	13399	+4,03
КШК-12	кран шаровой санитарный K25 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка R-301 — перед обратным клапаном аварийного сброса (закрыт только на время вакуумиров…	ГЩ-301/сброс	22850	13169	+4,03
КШМ-1	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — 317 (слив)	317-50-PPR	22113	11018	+4,54
КШМ-2	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — 317 (перед манометром)	317-50-PPR	22595	11018	+4,82
КШМ-3	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — 318 (воздушник)	318-50-PPR	22382	12653	+6,59
КШМ-4	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — g (воздушник рубашки)	рубашка g	22460	14750	+2,89

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.M.16

Реактор 1 м³ 904L (R-301):
ведомость арматуры и кип (1)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 16 | Листов 18

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ АРМАТУРЫ И КИП (2)

Тег	Наименование	Линия	X, мм	Y, мм	Отм., м
КШМ-5	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — k (дренаж рубашки)	рубашка k	22306	13577	+1,91
ОК-1	клапан обратный подъёмный фланцевый DN25 PN16 AISI 316L (EN 558 сер.1) — 323 (азот 10–20 мбар)	323-25-PPR	24220	8679	+3,92
ОК-2	клапан обратный подъёмный фланцевый DN25 PN16 AISI 316L (EN 558 сер.1) — 335 (азот 4 бар)	335-25-PPR	23097	10023	+3,84
ОК-3	клапан обратный пружинный K25 с клампами (AISI 316L / PTFE), поток → R-301 — аварийный сброс	ГЩ-301/сброс	22850	13169	+4,13

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-301.М.17		
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301):** ведомость арматуры и кип (2)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 17		Листов 18
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок		
Утв.								

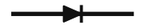
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Потоки (цвет линии)

- сырьё и загрузка
- пары (реактор → конденсатор)
- конденсат и флегма
- продукт, слив реактора
- дренажи
- аварийный сброс
- вакуум
- азот
- сдувки и дыхание
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — масло
- рукав (цвет — по потоку)
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- 12 — номер соединения (ведомость соединений)

Символы (ГОСТ 2.785, ГОСТ 21.206)


кран, вентиль, клапан запорный


клапан обратный (по потоку)

конец линии: штуцер, точка стыка, граница, заглушка


рабочий уровень в аппарате

Сокращение	Что это
КШ	кран шаровой фланцевый
КШК	кран шаровой санитарный (кламп К63 / К25)
АР	прочая арматура: шпунт-аппарат, редуктор
КШМ	кран шаровой муфтовый
ОК	клапан обратный
ВН	вентиль (клапан запорный)
КТ	кран трёхходовой
КД	клапан донный F41
КИ	клапан игольчатый
PIR, TIRA, LIRA	контуры АСУ ТП: давление, температура, уровень
PI	манометр (мановакуумметр) показывающий
ГЗ-301	гребёнка загрузки (К63, входы К25)
ГЩ-301	гребёнка защиты (К25)
N1…N10, T, B, M, L1…L4	штуцеры аппаратов (по чертежам поставщика)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.М.18

Условные обозначения монтажных
листов

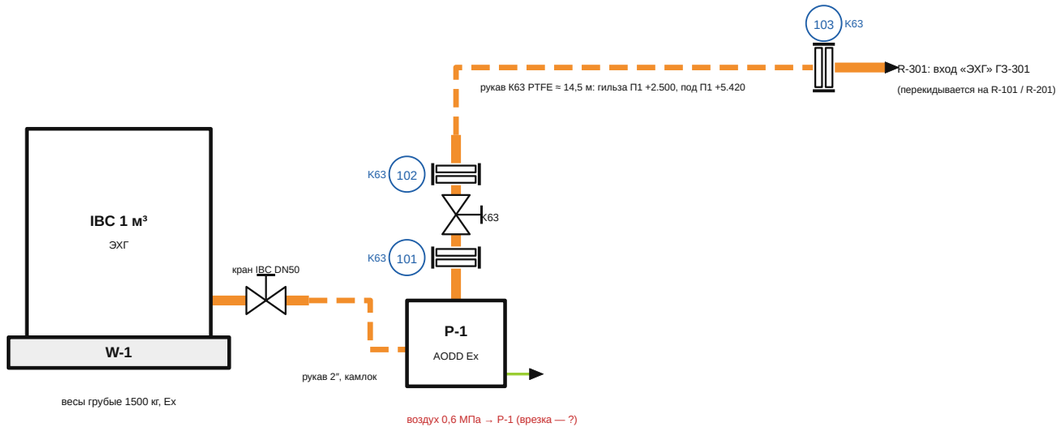
Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 18		Листов 18

Опытно-промышленный участок

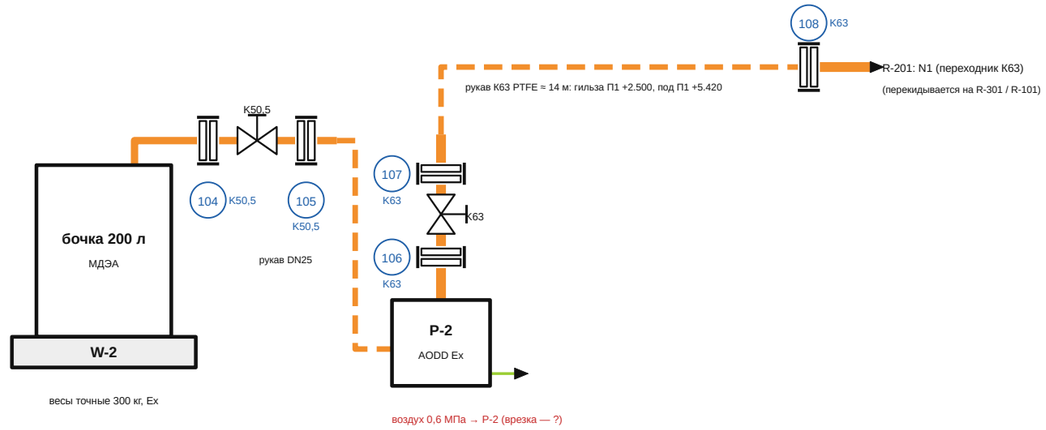
Опытно-промышленный участок

ПОСТ ДОЗИРОВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ (K73) — СХЕМА МОНТАЖНАЯ, б/м

Пост W-1 / P-1 — грубые весы, еврокубы (щёлочь, ЭХГ, толуол, вода, растворители)

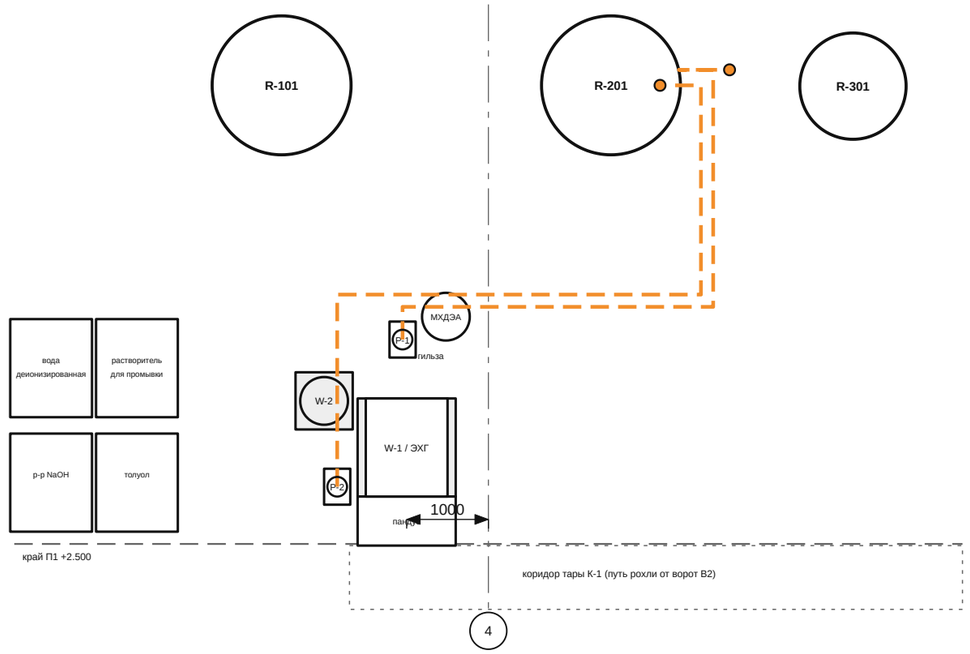


Пост W-2 / P-2 — точные весы, бочки 200 л (МДЭА, МХДЭА)



1. Насосы — пневматические мембранные 1½″ Ex, корпус AISI 316, мембраны PTFE; кран K63 на нагнетании закрывают при перекидывании рукава. Кран перед P-1 — нижний кран еврокуба; перед P-2 — кран K50,5 на сифоне.
2. Рукава — PTFE гофрированный в оплётке AISI 304, антистатический; прокладки хомутов — PTFE.
3. Стыки у реакторов (хомут K63, прокладка PTFE) — в узлах R-201 / R-301; координаты — porty_K73.json.
4. Врезка сжатого воздуха в сеть — «?» (узел азота и сжатого воздуха).

ПЛАН ПОСТА НА 0.000 (под П1 +2.500), М 1:75



Рукава K63 — штрих: вверх через гильзы Ø159 в П1 +2.500, далее под П1 +5.420 на подвесах (+4,875 — P-1, +4,95 — P-2); концы — точки стыка у R-301 и N1 R-201 (porty_K73.json).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.ZAGR.M.01	
Разраб.					Пост дозирования жидкостей: схема монтажная, план	Лит. П / Масса — / Масштаб б/м
Пров.						Лист 1 / Листов 3
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок
Утв.						

ЛОГИКА ТРУБОПРОВОДОВ ПОСТА

Линия	Откуда → куда	Среда	DN	Исполнение
Д3-1/всас	кран еврокуба (W-1) → P-1	ЭХГ, щёлочь, толуол, вода, растворители	50	рукав PTFE, камлок 2″
Д3-1	P-1 → кран К63 → R-301 (ГЗ-301, «ЭХГ»)*	то же	50	рукав К63 PTFE ≈ 14,5 м
Д3-2/всас	сифон бочки (W-2) → кран К50,5 → P-2	МДЭА, МХДЭА	25	рукав PTFE DN25
Д3-2	P-2 → кран К63 → R-201 N1*	МДЭА, МХДЭА	50	рукав К63 PTFE ≈ 14 м
СВ-Д31/2	сеть (врезка — ?) → блок подготовки → P-1 / P-2	сжатый воздух	15	рукав PU ½″

* рукав перекидывается на любой из реакторов R-101 / R-201 / R-301

ВЕДОМОСТЬ КЛАМПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

№	Л.	Место	Размер	Прокл.
101	1	P-1: штуцер нагнетания → кран К63	К63	PTFE
102	1	P-1: кран К63 → штуцер рукава нагнетания	К63	PTFE
103	1	стык Д3-1 у R-301: хомут и прокладка — в узле R-301	К63	PTFE
104	1	W-2: сифон бочки → кран К50,5	К50,5	PTFE
105	1	W-2: кран К50,5 → штуцер рукава всаса P-2	К50,5	PTFE
106	1	P-2: штуцер нагнетания → кран К63	К63	PTFE
107	1	P-2: кран К63 → штуцер рукава нагнетания	К63	PTFE
108	1	стык Д3-2 у R-201 N1: хомут и прокладка — в узле R-201	К63	PTFE

СВОДКА (без стыков у реакторов): хомуты и прокладки = по схеме + 2

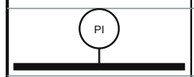
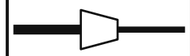
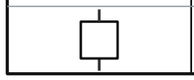
Ферула	Соед.	Хомутов	PTFE
К50,5	2	4	4
К63	4	6	6

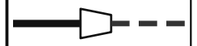
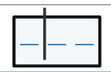
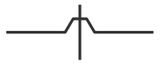
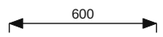
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ

Поз.	Наименование	Кол.
W-1	Весы платформенные 1200×1200, 1500 кг, Ex, пандус, индикатор	1
W-2	Весы платформенные 700×700, 300 кг, Ex, индикатор	1
P-1, P-2	Насос пневм. мембранный 1½″ Ex, AISI 316 / PTFE, на раме	2
	Кран шаровой санитарный К63 (нагнетание)	2
	Кран шаровой санитарный К50,5 (сифон бочки)	1
	Сифон бочки Ø33,7 с пробкой 2″ и ферулой К50,5	1
	Штуцер рукавный кламп К63	6
	Штуцер рукавный кламп К50,5	1
	Рукав PTFE DN50 (нагнетание ≈ 14,5 + 14 м, всас P-1)	3
	Рукав PTFE DN25 (всас P-2)	1
	Блок подготовки воздуха на стойке + рукав PU ½″	2
	Гильза Ø159 в П1 +2.500 (отверстие Ø170)	2
	Подвес рукава к балке П1 +5.420	6
	Еврокуб IBC 1000 л (тара заказчика)	ЕСТЬ
	Бочка 200 л (тара заказчика)	ЕСТЬ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.ZAGR.M.02			
Разраб.					Логика трубопроводов, ведомость соединений, перечень	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 2		Листов 3
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок		
Утв.								

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МОНТАЖНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение	Наименование	Пояснение
	Кламповый трубопровод	патрубки, тройники, отводы нерж. AISI 316L
	Трубка PTFE	10×12, ¼″ и т. п. на обжимных фитингах
	Гибкий рукав	PTFE в оплётке (продукт) или EPDM (вода, теплоноситель)
	**Кламповое соединение**	две ферулы + хомут + прокладка; номер — строка ведомости соединений
	**Кран шаровой**	кламп ½″ или ¼″ обжим; короткая черта — рукоятка
	**Обратный клапан**	остриё и черта — по потоку; назад не пропускает
	**Манометр**	PI — мановакуумметр на отводе линии
	**Переход концентрический**	с большей ферулы на меньшую, напр. K50,5 → K25
	**Предохранительный клапан**	PSV: сброс при превышении уставки, выход трубкой

Обозначение	Наименование	Пояснение
	**Штуцер-ёлочка**	переход с клампа на шланг
	Продолжение линии	на другом листе или выход в вытяжку
	**Погружная трубка**	вход газа или жидкости ниже уровня в аппарате
	**Сетчатая прокладка**	пунктир — опора засыпки в колонне
	**Пересечение без соединения**	мостик — линии не соединены
	**Шина заземления**	все аппараты, насосы, канистры и бочки
	**Размер**	в миллиметрах
L = ?	**Красный текст с «?»**	размер или параметр замерить / уточнить

Позиции — перечень на листе сборки; размеры клампов — по феруле: K25 = ½″, K34 = ¾″, K50,5 = 1″–1½″, K64 = 2″, K77,5 = 2½″, K91 = 3″, K119 = 4″.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.ZAGR.M.03			
Разраб.					Условные обозначения	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 3		Листов 3
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок		
Утв.								